



Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства»

СЕМИНАР 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕОРИИ НАДЁЖНОСТИ, И ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ

Диагностика и надёжность
автоматизированных систем



Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение

- Математическое ожидание M_q — среднее взвешенное по вероятностям значение случайной величины q , равное сумме произведений всех возможных значений случайной величины на вероятности их появления.

$$M_q = \sum_{i=1}^n q_i \cdot P_i$$

- Выборочное среднее значение случайной величины $\bar{q}$ — сумма значений рассматриваемой величины, полученных при измерении выборки, делённая на её объём.

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n q_i$$

- Среднеквадратическое отклонение: $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (q_i - M_q)^2}.$
- Выборочное среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение): $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (q_i - \bar{q})^2}.$

Биномиальное распределение

Биномиальное распределение (формула Бернулли) используется для определения вероятности появления m событий в n независимых опытах, в каждом из которых вероятность события постоянна и равна P ($Q = 1 - P$).

$$P_{m,n} = C_n^m \cdot P^m \cdot Q^{n-m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \cdot P^m \cdot Q^{n-m}$$

Математическое ожидание: $M_{m,n} = n \cdot P$.

Среднеквадратическое отклонение: $\sigma_{m,n} = \sqrt{n \cdot P \cdot Q}$.

■ Пример.

Известна вероятность P безотказной работы изделия при испытании. Проводится n испытаний изделия. Какова вероятность, что m испытаний будут успешными?

Гипергеометрическое распределение

Гипергеометрическое распределение используется в случаях подобных следующему. Необходимо определить вероятность появления t бракованных деталей в выборке n деталей из партии N деталей при вероятности брака Q .

$$Q_t = \frac{C_M^t \cdot C_{N-M}^{n-t}}{C_N^n} = \frac{M!}{t! \cdot (M-t)!} \cdot \frac{(N-M)!}{(n-t)! \cdot (N-M-n+t)!} \cdot \frac{n! \cdot (N-n)!}{N!},$$

где M — число бракованных деталей в партии, которое принимает значения из промежутка $[0, N]$.

Поскольку вероятность наличия в партии бракованной детали отлична от 1, расчётная вероятность Q_t появления t бракованных деталей в выборке n деталей должна быть умножена на условную вероятность появления M бракованных деталей в партии N деталей при вероятности брака Q , определяемую по формуле Бернулли.

Экспоненциальное распределение

Применимо для описания случайных отказов.

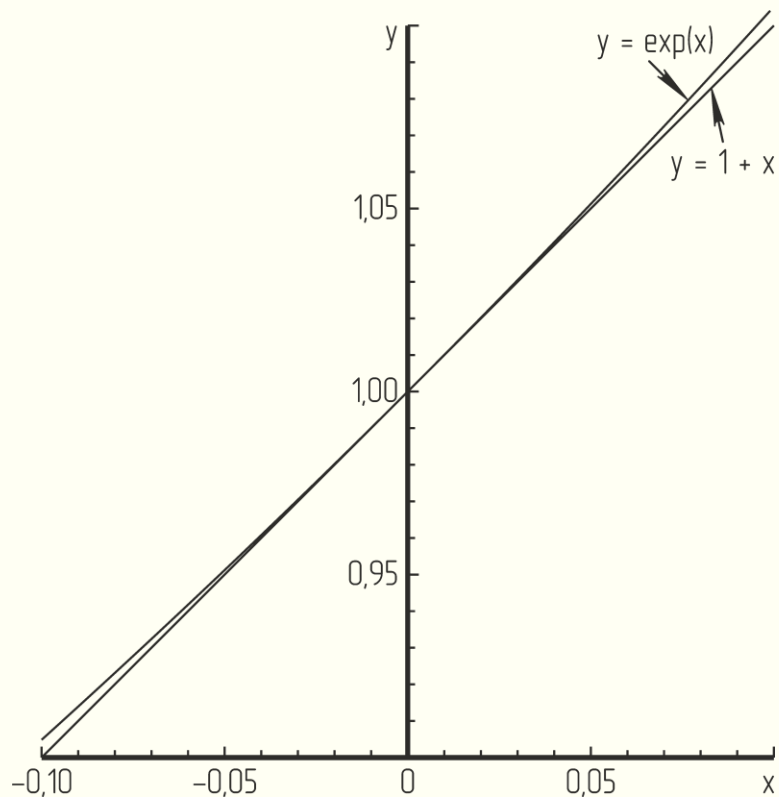
- Математическое ожидание: $M_q = \frac{1}{\lambda}$,
где λ — интенсивность отказов.
- Среднеквадратическое отклонение: $\sigma = \frac{1}{\lambda}$.
- Вероятность безотказной работы: $P = e^{-\lambda \cdot \tau}$.
- Вероятность безотказной работы в заданном временном промежутке $[\tau_1; \tau_2]$:

$$P(\tau_2 - \tau_1) = e^{-\lambda \cdot (\tau_2 - \tau_1)}.$$

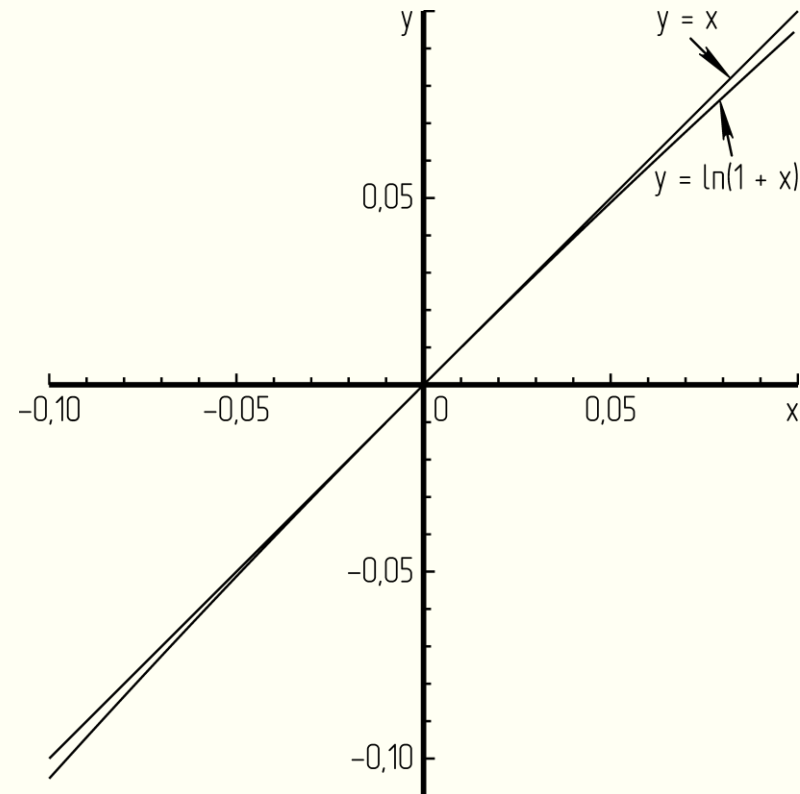
Некоторые полезные выражения для приближённых вычислений

При $|x| \ll 1$ имеют место приближённые равенства:

$$e^x \approx 1 + x$$



$$\ln(1 + x) \approx x$$



Вероятность безотказной работы устройства

- Вероятность безотказной работы твердотельных дисков компьютеров распределена по экспоненциальному закону. Исходное количество исправных дисков N_0 . Через время τ_1 отказали R_1 дисков. Сколько твердотельных дисков откажет через время τ_2 ?
- Вероятность безотказной работы оперативной памяти компьютера распределена по экспоненциальному закону $P = e^{-\lambda \cdot \tau}$. Через какие промежутки времени нужно сохранять данные, чтобы вероятность их потери при сбое оперативной памяти не превышала величины Q ?

Распределение Пуассона

Применимо для определения числа вызовов на телефонной станции, количества бракованных изделий в большой партии, количества отказов восстанавливаемого устройства за время работы τ .

$$Q_R(\tau) = \frac{(\lambda \cdot \tau)^R}{R!} \cdot e^{-\lambda \cdot \tau},$$

где λ — интенсивность отказов устройства;

R — количество отказов в течение времени работы τ .

Распределение Пуассона является предельным для биномиального распределения при $n \rightarrow \infty$, $P \rightarrow 0$ так, что $n \cdot P = \lambda \cdot \tau$.

Распределение Эрланга

Применимо для определения необходимого количества запасных частей для обеспечения заданной вероятности безотказной работы m устройств.

$$Q(\tau) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda_m \cdot \tau)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda_m \cdot \tau},$$

где n — необходимое количество запасных частей на складе;

λ_m — сумма интенсивностей отказов всех m устройств.

■ Пример.

На технологической линии для автоматического технического контроля используется m одинаковых датчиков. Отказ датчика является случайным — вероятность безотказной работы каждого датчика убывает со временем по экспоненциальному закону с интенсивностью λ . Замена отказавших датчиков на линии при наличии запасных датчиков на заводском складе не требует остановки линии. Время, необходимое для доставки заказанных датчиков со склада поставщика, равно τ_0 . Сколько датчиков необходимо иметь на заводском складе, чтобы с вероятностью P_0 отказы датчиков не привели к необходимости остановить технологическую линию в ожидании замены датчиков?

Распределение Вейбулла

Применимо для определения вероятности безотказной работы подшипников, полупроводниковых приборов.

- Вероятность безотказной работы:

$$P(\tau) = \exp \left[-\frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau}{\tau_{\text{нр}}} \right)^n \cdot \tau \right] = \exp \left[-\left(\frac{\tau}{v} \right)^{n+1} \right],$$

где λ_1 — выбранный для принятого назначенного ресурса параметр масштаба интенсивности отказов;

n — параметр формы;

$\tau_{\text{нр}}$ — назначенный ресурс;

$v = \left(\frac{n+1}{\lambda_1} \cdot \tau_{\text{нр}}^n \right)^{\frac{1}{n+1}}$ — второй параметр распределения Вейбулла.

- Вероятность безотказной работы в заданном временном промежутке $[\tau_1; \tau_2]$:

$$P(\tau_2 - \tau_1) = e^{-\frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left[\left(\frac{\tau_2}{\tau_{\text{нр}}} \right)^n \cdot \tau_2 - \left(\frac{\tau_1}{\tau_{\text{нр}}} \right)^n \cdot \tau_1 \right]}.$$

Пример использования распределения Вейбулла

Задача 1. Зависимость вероятности безотказной работы подшипника шпинделя высокопроизводительного токарного станка от наработки имеет распределение Вейбулла с параметром масштаба интенсивности отказов λ_1 для назначенного ресурса $\tau_{\text{нр}}$ и параметром формы n . Всего в шпинделе установлено 2 таких подшипника. Какова вероятность, того что потребуется хотя бы одна замена подшипника в шпинделе в течение наработки τ_1 ?

Вероятность безотказной работы 1 подшипника:

$$P(\tau_1) = \exp\left(-\frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau_1}{\tau_{\text{нр}}}\right)^n \cdot \tau_1\right).$$

Вероятность хотя бы 1 замены подшипника в шпинделе:

$$Q(\tau_1) = 1 - P^2(\tau_1) = 1 - \exp\left(-\frac{2 \cdot \lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau_1}{\tau_{\text{нр}}}\right)^n \cdot \tau_1\right).$$

Оценка параметров распределения Вейбулла

Задача 2. Вероятность безотказной работы изделия после планово-предупредительного ремонта составляет P_1 за время наработки τ_1 и P_2 — за время наработки τ_2 . Назначенный ресурс изделия $\tau_{\text{нр}}$. Приняв, что вероятность безотказной работы имеет распределение Вейбулла, определить параметр масштаба интенсивности отказов и параметр формы этого распределения.

Параметры распределения Вейбулла определяются из системы уравнений:

$$\begin{cases} P_1 = \exp\left(-\frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau_1}{\tau_{\text{нр}}}\right)^n \cdot \tau_1\right), \\ P_2 = \exp\left(-\frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau_2}{\tau_{\text{нр}}}\right)^n \cdot \tau_2\right). \end{cases}$$

$$\text{Параметр масштаба интенсивности отказов: } \lambda_1 = \frac{\ln P_2}{\tau_2} \cdot \frac{\ln\left(\frac{\ln P_2}{\ln P_1}\right)}{\ln\left(\frac{\tau_2}{\tau_1}\right)} \cdot \left(\frac{\tau_1}{\tau_2} \cdot \frac{\ln P_2}{\ln P_1}\right)^{-\frac{\ln\left(\frac{\tau_2}{\tau_{\text{нр}}}\right)}{\ln\left(\frac{\tau_2}{\tau_1}\right)}}.$$

$$\text{Параметр формы: } n = \frac{\ln\left(\frac{\tau_1 \cdot \ln P_2}{\tau_2 \cdot \ln P_1}\right)}{\ln\left(\frac{\tau_2}{\tau_1}\right)}.$$

Общий вид степенной зависимости интенсивности отказов от времени

Применим для большинства задач определения вероятности безотказной работы.

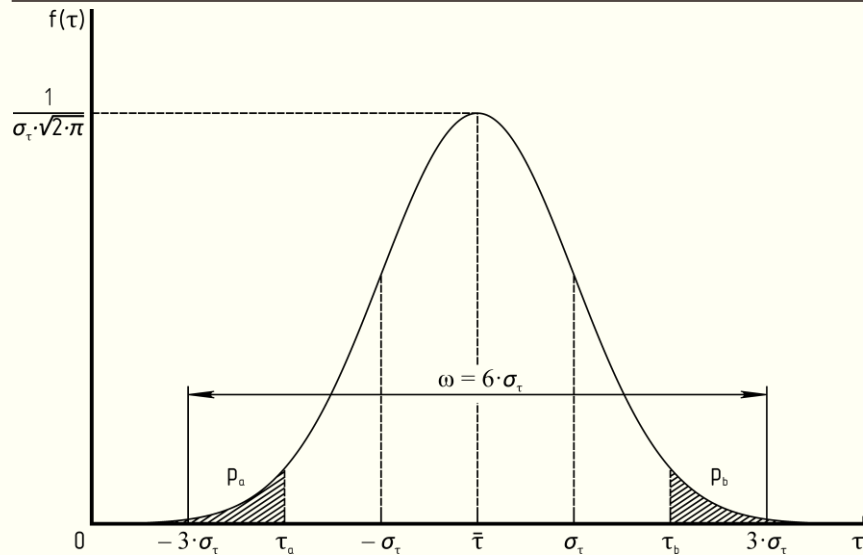
- Вероятность безотказной работы:

$$P(\tau) = e^{-\left[\lambda_0 + \frac{\lambda_1}{n+1} \cdot \left(\frac{\tau}{\tau_{\text{нр}}}\right)^n\right] \cdot \tau}.$$

- Пример.

Вероятность безотказной работы прибора имеет экспоненциальное распределение во времени с постоянной составляющей интенсивности отказов в период нормальной эксплуатации λ_0 , параметром масштаба интенсивности отказов λ_1 , параметром формы интенсивности отказов n и назначенным ресурсом $\tau_{\text{нр}}$. Определить вероятность того, что прибор безотказно проработает в промежутке времени $[\tau_1; \tau_2]$.

Функция Лапласа



ω — поле рассеяния.

Вероятность выхода за пределы поля рассеяния $\leq 0,0027$.

Замена переменной $u = \frac{\tau - M_\tau}{\sigma_\tau}$ и $d\tau = \sigma_\tau \cdot du$ позволяет получить из функции нормального распределения нормированную функцию Лапласа:

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \int_0^u e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

- Уравнение кривой нормального распределения:

$$f(\tau) = \frac{1}{\sigma_\tau \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{(\tau - M_\tau)^2}{2 \cdot \sigma_\tau^2}}$$

- Функция нормального распределения:

$$F(\tau) = \frac{1}{\sigma_\tau \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\tau} e^{-\frac{(\tau - M_\tau)^2}{2 \cdot \sigma_\tau^2}} d\tau$$

- Среднеквадратическое отклонение: $\sigma_\tau = k_N \cdot s_\tau$,

где $k_N = \sqrt{\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}$ — поправочный коэффициент,

в котором $\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} \cdot e^{-u} du$ — гамма-функция положительного аргумента (в общем случае z — комплексное число с положительной действительной частью $\text{Re}(z) > 0$).

Вероятность попадания в заданный промежуток при нормальном распределении случайной величины

- Вероятность попадания случайной величины в заданный промежуток:

$$Q\{\tau_1 \leq \tau \leq \tau_2\} = \Phi\left(\frac{\tau_2 - M_\tau}{\sigma_\tau}\right) - \Phi\left(\frac{\tau_1 - M_\tau}{\sigma_\tau}\right)$$

- Свойства нормированной функции Лапласа:

$\Phi(-y) = -\Phi(y)$ (нормированная функция Лапласа нечётная);

$$\Phi(0) = 0; \quad \Phi(\infty) = \frac{1}{2};$$

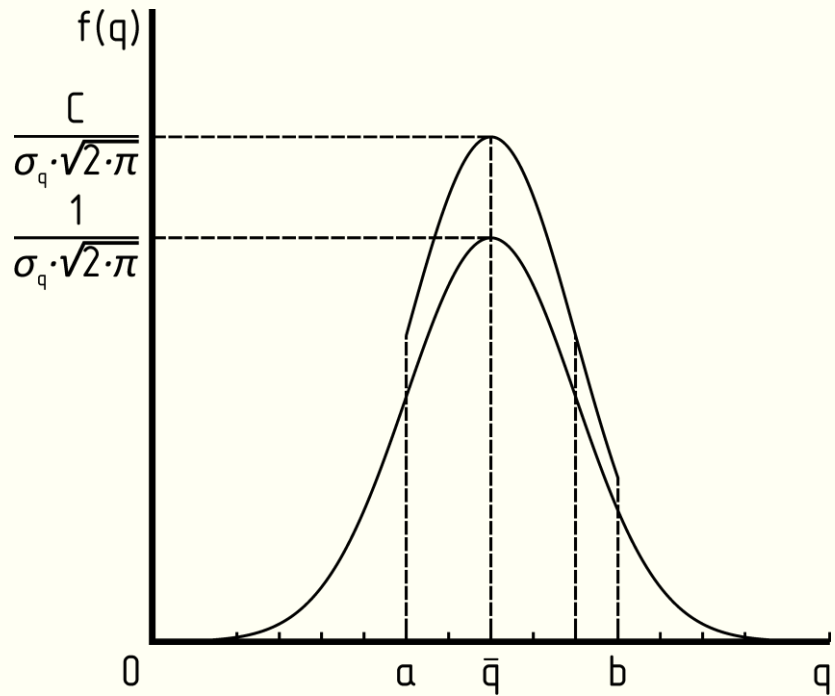
- **Пример.**

Отказ неремонтопригодного изделия обусловлен износом в течение срока службы. Средняя наработка на отказ изделия $5 \cdot 10^5$ часов. Оценка среднего квадратического отклонения наработки на отказ составляет $2 \cdot 10^5$ часов. Какова вероятность, что такое изделие исправно проработает 10^5 часов?

Какова вероятность попадания величины τ в заданный промежуток?

1. $[-\infty, M_\tau + \sigma_\tau]$.
2. $[M_\tau - \sigma_\tau, M_\tau + \sigma_\tau]$.
3. $[M_\tau - 3 \cdot \sigma_\tau, M_\tau + \sigma_\tau]$.
4. $[M_\tau - 2 \cdot \sigma_\tau, M_\tau + \sigma_\tau]$.
5. $[M_\tau - 3 \cdot \sigma_\tau, M_\tau + 3 \cdot \sigma_\tau]$.
6. $[M_\tau - 2 \cdot \sigma_\tau, M_\tau + 3 \cdot \sigma_\tau]$.
7. $[M_\tau - 2 \cdot \sigma_\tau, M_\tau + 2 \cdot \sigma_\tau]$.
8. $[M_\tau - 3 \cdot \sigma_\tau, \infty]$.
9. $[M_\tau - 2 \cdot \sigma_\tau, \infty]$.

Усечённое нормальное распределение



Определение нормирующего множителя:

$$C = \frac{1}{\Phi\left(\frac{b - M_q}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - M_q}{\sigma}\right)}$$

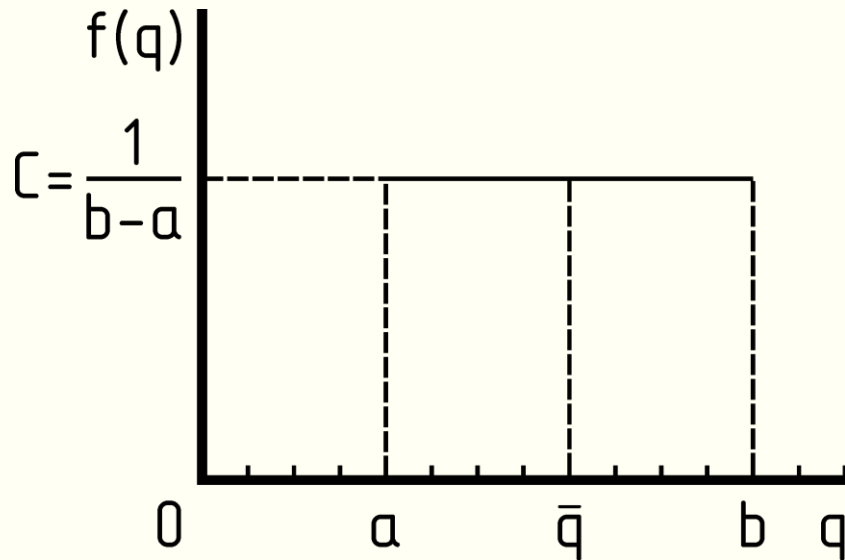
- Уравнение кривой усечённого нормального распределения:

$$f(q) = \frac{C}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{(q - M_q)^2}{2 \cdot \sigma^2}}$$

- Функция усечённого нормального распределения:

$$F(q) = \frac{C}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \int_a^q e^{-\frac{(q - M_q)^2}{2 \cdot \sigma^2}} dq$$

Равномерное распределение



Равномерное распределение (распределение равной вероятности) применимо для определения вероятности получения размера с заданным допуском, когда отклонение зависит только от износа обрабатывающего инструмента.

- Плотность распределения (вероятность отказов):

$$f(q) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq q \leq b, \\ 0 & q < a; b < q. \end{cases}$$

- Функция распределения:

$$F(q) = \begin{cases} 0 & q < a, \\ \frac{q-a}{b-a} & a \leq q \leq b, \\ 1 & q > b. \end{cases}$$

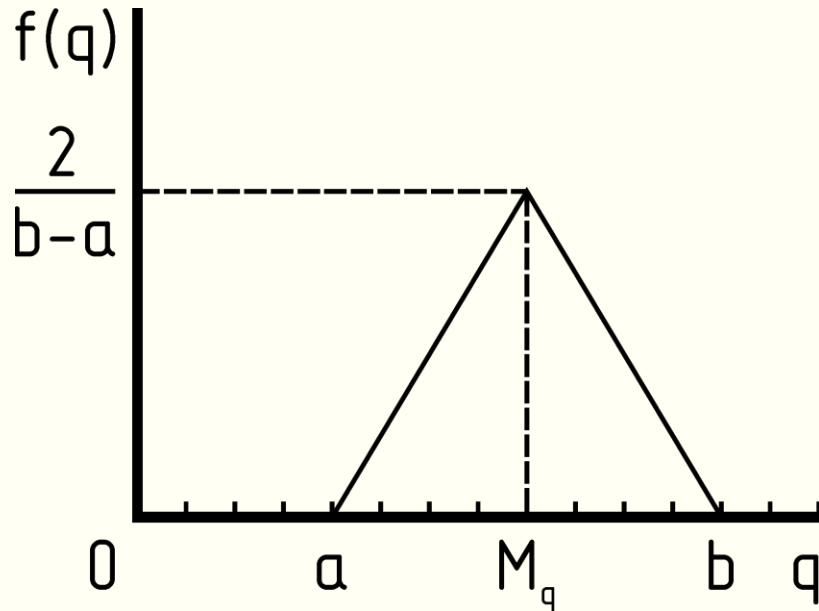
- Математическое ожидание: $M_q = \frac{a+b}{2}$.
- Среднеквадратическое отклонение: $\sigma = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$.

Использование равномерного распределения для оценки вероятности

Задача 3. При изготовлении партии валов на токарном станке с ЧПУ было обнаружено, что отклонение x наружного диаметра вала от номинала зависит главным образом от износа проходного резца и вероятность отклонения имеет равномерное распределение в пределах допуска $[a; b]$. Определить вероятность того, что отклонение диаметра вала от номинального значения будет находиться в пределах $[\alpha; \beta]$ ($a < \alpha < \beta < b$).

Вероятность того, что отклонение диаметра вала от номинального значения будет в пределах $[\alpha; \beta]$:
$$P = F(\beta) - F(\alpha) = \frac{\beta - a}{b - a} - \frac{\alpha - a}{b - a} = \frac{\beta - \alpha}{b - a}.$$

Симметричное треугольное распределение (распределение Симпсона)



Свойства распределения Симпсона

- Распределение симметричное.
- **Математическое ожидание:** $M_q = \frac{a+b}{2}$.
- **Среднеквадратическое отклонение:**
 $\sigma = \frac{b-a}{2\sqrt{6}}$.

Закон распределения Симпсона

Распределение вероятности:

$$F(q) = \begin{cases} 0 & q < a, \\ \frac{2 \cdot q \cdot (q - 2 \cdot a)}{(b - a)^2} & a \leq q \leq \frac{b+a}{2}, \\ \frac{2 \cdot [(b-q)^2 + q \cdot (q - 2 \cdot a) - b^2] + (b+a)^2}{(b-a)^2} & \frac{b+a}{2} < q \leq b, \\ 1 & q > b. \end{cases}$$

Плотность распределения:

$$f(q) = \begin{cases} \frac{2}{b-a} \cdot \left[1 - \frac{|2 \cdot q - (a+b)|}{b-a} \right] & a \leq q \leq b, \\ 0 & q < a; b < q. \end{cases}$$

Треугольное распределение применимо для оценки отклонения, зависящего от двух явлений, например, износа инструмента и деформации заготовки или для оценки точности измерений с помощью цифровых электронных приборов.

Примеры использования распределения Симпсона

- При измерении эталонного образца цифровым штангенциркулем отклонения измеряемой величины оказались в промежутке $[-a, a]$. Определить среднеквадратическое отклонение измерений.
- Отклонение диаметра вала, обрабатываемого на токарном станке, определяется деформацией вала и износом токарного резца. Измеренные диаметры валов в партии находятся в промежутке $[a, b]$. Каково среднеквадратическое отклонение диаметра вала?

Работоспособность

- **Работоспособность** — работоспособное состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
- Устройство работоспособно, если его основные показатели находятся в пределах, предусмотренных технической документацией; дополнительные показатели не сказываются на работоспособности устройства. Например, радиоприёмник находится в работоспособном состоянии, если он осуществляет уверенный приём радиосигналов в заданном диапазоне частот и только индикаторная лампочка настройки не работает.
- Если все показатели устройства находятся в установленных пределах, то оно считается **исправным**.

Неработоспособность

- **Неработоспособность** — неработоспособное состояние объекта при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Примечание. Для сложных объектов возможно множество неработоспособных состояний, из которых выделяют частично неработоспособные состояния, при которых объект способен частично выполнять требуемые функции.

- Из **работоспособного** состояния в **неработоспособное** устройство переходит вследствие **отказа**.

Вероятность и частота отказов

Вероятность отказа

- **Вероятность отказа** — это вероятность того, что при определённых условиях эксплуатации в пределах заданной наработки произойдёт хотя бы один отказ.

Частота отказов

- **Частота отказов** — отношение количества образцов, отказавших в единицу времени, к исходному количеству исправных образцов.
- Частота отказов показывает скорость изменения вероятности отказа образца во время работы: $f(\tau) = \frac{\partial Q}{\partial \tau}$.

Численная оценка показателей надёжности

- Оценка вероятности безотказной работы:

$$\hat{P} = \frac{N_0 - R}{N_0}.$$

- Оценка интенсивности отказов:

$$\hat{\lambda} = \frac{R}{\frac{N_0 + (N_0 - R)}{2} \cdot \tau}.$$

- Оценка вероятности отказа: $\hat{Q} = 1 - \hat{P}.$

- Оценка частоты отказов: $\hat{a} = \frac{R}{\tau \cdot N_0}.$

Оценка вероятности безотказной работы, а также интенсивности и частоты отказов

Задача 4. Пусть на испытании находилось N_0 образцов радиодеталей. За время τ отказало R образцов. Оценить вероятность безотказной работы $\hat{P}$, интенсивность отказов $\hat{\lambda}$, вероятность отказа $\hat{Q}$ и частоту отказов $\hat{a}$ в течение этого времени.

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_0	10^3	$1,5 \cdot 10^3$	$2,5 \cdot 10^3$	$3,0 \cdot 10^3$	$4,0 \cdot 10^3$	$5,0 \cdot 10^3$	$6,0 \cdot 10^3$	$4,5 \cdot 10^3$	$3,5 \cdot 10^3$
τ , час	10^2	$2 \cdot 10^2$	$2,0 \cdot 10^2$	$1,0 \cdot 10^2$	$2,0 \cdot 10^2$	$2,5 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^2$	$2,5 \cdot 10^2$	$1,4 \cdot 10^2$
R	$2 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^2$	$5,0 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^2$	$2,5 \cdot 10^2$	$2,0 \cdot 10^2$	$3,0 \cdot 10^2$	$3,0 \cdot 10^2$	$5,0 \cdot 10^2$

Среднее время безотказной работы

Среднее время безотказной работы

- Среднее время безотказной работы $\tau_{\text{ср}}$ — это математическое ожидание времени безотказной работы.
- Длительность $\tau_{\text{ср}}$ позволяет определить количество запасных частей, необходимых на время работы, но полностью не определяет надёжность устройства.
- Среднее время безотказной работы определяется из выражения: $\tau_{\text{ср}} = \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial Q}{\partial \tau} d\tau$.

Определение среднего времени безотказной работы

- Оценка среднего времени безотказной работы:

$$\hat{\tau}_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_i \cdot \tau_{\text{ср}i}}{\sum_{i=1}^m R_i} + \frac{N_0 - \sum_{i=1}^m R_i}{\sum_{i=1}^m R_i} \cdot \tau,$$

где $\tau_{\text{ср}i} = \frac{\tau_{i-1} + \tau_i}{2}$ — середина i -го промежутка времени $[\tau_{i-1}, \tau_i]$;

$m = \frac{\tau}{\Delta\tau}$ — количество промежутков времени

$\Delta\tau = \tau_i - \tau_{i-1}$, на которое разбито время наблюдения τ всех произошедших отказов.

- Связь среднего времени безотказной работы с показателями надёжности:

$$\begin{aligned}\tau_{\text{ср}} &= \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial Q}{\partial \tau} d\tau = - \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial P}{\partial \tau} d\tau = - \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial(e^{-\lambda \cdot \tau})}{\partial \tau} d\tau = \\ &= - \left(\tau + \frac{1}{\lambda} \right) \cdot e^{-\lambda \cdot \tau} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

Оценка среднего времени безотказной работы по данным испытаний

Задача 5. За время испытаний N_0 образцов учитывалось число отказов через равные промежутки времени $\Delta\tau$ (см. таблицу).

Оценить по имеющимся данным среднее время безотказной работы $\hat{\tau}_{\text{ср}}$.

$\Delta\tau$, час			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
№ варианта	1	R_i , шт.	50	40	32	28	25	19	17	18	15	13
	2		45	41	30	32	27	20	16	16	14	10
	3		60	49	40	29	28	25	20	15	13	10
	4		55	45	38	35	26	23	19	17	12	11
	5		65	50	44	31	25	22	18	14	11	9
	6		70	55	42	34	23	21	16	13	10	10
	7		75	57	43	30	24	26	21	12	10	8

При решении принять $N_0 = 1000$ штук.

Оценка вероятности безотказной работы и частоты отказов

Задача 6. Пусть нам известны вероятность безотказной работы образца за время τ_1 $P(\tau_1)$ и вероятность безотказной работы образца за время τ_2 $P(\tau_2)$. Необходимо определить вероятность безотказной работы образца, проработавшего время τ_1 , за промежуток времени от τ_1 до τ_2 .

Вероятность безотказной работы: $P(\tau_2 - \tau_1) = \frac{P(\tau_2)}{P(\tau_1)}$.

Задача 7. Какова вероятность безотказной работы исправного устройства в начальный момент времени?

При любом законе распределения вероятности безотказной работы устройства в зависимости от времени $f(\tau)$: $P(\tau) = 1 - \int_0^\tau f(\tau) d\tau$. При $\tau = 0$ всегда выполняется равенство $P(\tau) = 1$.

Задача 8. Вероятность безотказной работы датчика за время τ составляет $P(\tau)$. Предположив экспоненциальную зависимость вероятности безотказной работы датчика от времени, определить частоту отказов датчиков за время τ .

Частота отказов: $f(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} (1 - P(\tau)) = -\frac{\partial}{\partial \tau} e^{-\lambda \cdot \tau} = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot \tau} = \lambda \cdot P(\tau) = -\frac{\ln[P(\tau)]}{\tau} \cdot P(\tau)$.

Отказы при хранении

Средний срок сохраняемости

- **Средний срок сохраняемости $\tau_{сх}$** — это математическое ожидание срока хранения, в течение которого изделие сохраняет свою работоспособность.

- **Средний срок сохраняемости** определяется из выражения:

$$\tau_{сх} = \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial Q_x}{\partial \tau} d\tau,$$

где Q_x — вероятность отказа при хранении.

Определение срока сохраняемости

Задача 9. Определить средний срок сохраняемости $\tau_{\text{сх}}$, если интенсивность отказов при хранении λ_x .

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\lambda_x, \frac{1}{\text{час}}$	10^{-3}	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$2,5 \cdot 10^{-3}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$	$8,0 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$4,0 \cdot 10^{-4}$	$5,0 \cdot 10^{-4}$

Связь среднего срока сохраняемости с показателями сохраняемости:

$$\tau_{\text{сх}} = \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial Q_x}{\partial \tau} d\tau = - \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial P_x}{\partial \tau} d\tau = - \int_0^{\infty} \tau \cdot \frac{\partial (e^{-\lambda_x \cdot \tau})}{\partial \tau} d\tau = - \left(\tau + \frac{1}{\lambda_x} \right) \cdot e^{-\lambda_x \cdot \tau} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda_x}.$$



Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства»

СЕМИНАР 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Диагностика и надёжность
автоматизированных систем



Надёжность сложных систем

Надёжность сложной системы

- Надёжность сложной системы определяется по известным показателям надёжности отдельных частей этой системы.

Мера сложности

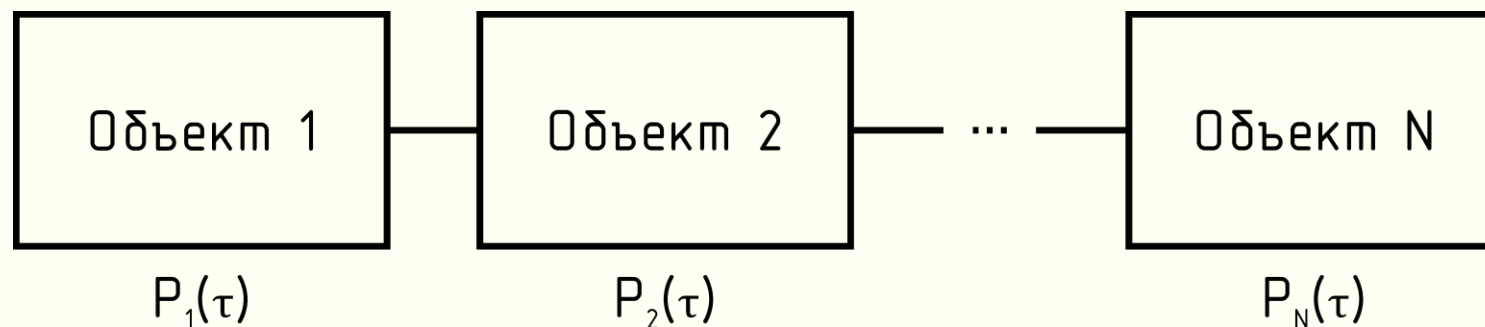
- Мерой сложности системы является количество её составных частей или число входящих в неё отдельных устройств.

Структурно-логическая схема

Структурно-логическая схема

- **Структурно-логическая схема** — это наглядное представление сложной системы в виде схемы для определения условий её работоспособности.
- Основные виды структурно-логических схем включают:
 - последовательное соединение;
 - параллельное соединение;
 - мостиковое соединение;
 - смешанное соединение.

Надёжность последовательного соединения

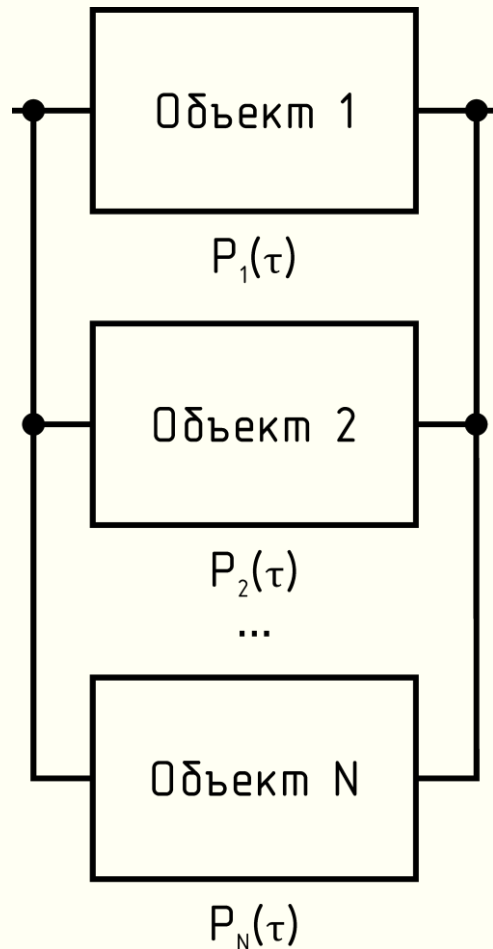


Вероятность безотказной работы последовательного соединения N объектов: $P_{\text{пос}}(\tau) = \prod_{i=1}^N P_i(\tau)$,
где $P_i(\tau)$ — вероятность безотказной работы i -го объекта.

Вероятность отказа последовательного соединения N объектов: $Q_{\text{пос}}(\tau) = 1 - \prod_{i=1}^N P_i(\tau)$.

Частота отказов последовательного соединения N объектов:
$$f_{\text{пос}}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{\text{пос}}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} \left(1 - \prod_{i=1}^N P_i(\tau) \right) = - \frac{\partial}{\partial \tau} \prod_{i=1}^N P_i(\tau).$$

Надёжность параллельного соединения



Вероятность безотказной работы
параллельного соединения N объектов:

$$P_{\text{пар}}(\tau) = 1 - \prod_{i=1}^N [1 - P_i(\tau)],$$

где $P_i(\tau)$ — вероятность безотказной работы i -го устройства.

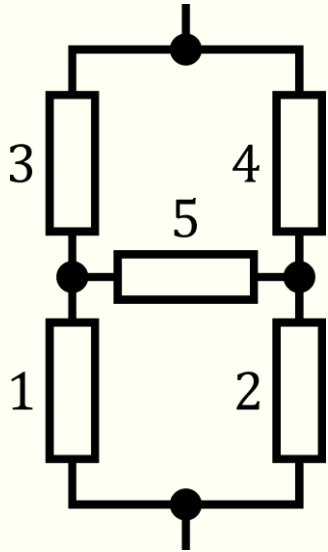
Вероятность отказа параллельного соединения
N объектов:

$$Q_{\text{пар}}(\tau) = \prod_{i=1}^N [1 - P_i(\tau)].$$

Частота отказов параллельного соединения N
объектов:

$$f_{\text{пар}}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{\text{пар}}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} \prod_{i=1}^N [1 - P_i(\tau)].$$

Надёжность сложного соединения



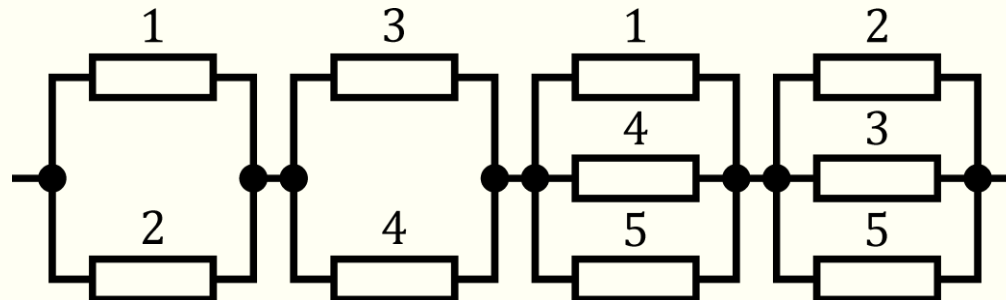
Сечение

- **Сечение** — набор частей сложного соединения, отказ которых приводит к отказу всего соединения.
- В общем случае для выявления **всех сечений** соединения n частей необходимо рассмотреть $2^n - 1$ сочетаний этих частей.

Минимальное сечение

- **Минимальное сечение** — это такой набор частей соединения, при котором система неисправна, если неисправны все части этого набора.
- **Вероятность отказа** сложного соединения равна вероятности отказа его последовательно соединённых минимальных сечений.

Минимальные сечения
мостикового соединения: 1, 2; 3, 4;
1, 4, 5; 2, 3, 5.



Вероятность восстановления

Вероятность восстановления

- Вероятность восстановления — вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния не превысит заданное значение.

Среднее время восстановления

- Среднее время восстановления — математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа.

Интенсивность восстановления

- Интенсивность восстановления — условная плотность вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определённая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого времени восстановление не было завершено.

Средняя трудоёмкость восстановления

- Средняя трудоёмкость восстановления — математическое ожидание трудоёмкости восстановления объекта после отказа.

Среднее время восстановления

Задача 1. За время работы N_0 образцов учитывалось число отказов и время, затраченное на восстановление работоспособного состояния образцов (см. таблицу). Оценить по имеющимся данным среднее время восстановления образца $\hat{\tau}_в$ и вероятность восстановления образца $\hat{P}_в$ в течение среднего времени восстановления. Принять экспоненциальное распределение вероятности восстановления.

$\Delta\tau$, час		№ отказа									
		Затраты времени на восстановление работоспособного состояния образца, час									
		0...1	1...2	2...3	3...4	4...5	5...6	6...7	7...8	8...9	9...10
№ варианта	1	29	3	5	4	—	3	2	1	—	4
	2	—	2	10	4	7	5	3	12	9	5
	3	17	3	3	3	2	—	6	5	8	14
	4	14	2	4	2	1	8	—	—	5	2
	5	12	2	2	5	4	2	3	15	3	1

Средняя частота отказов и коэффициент готовности

Средняя частота отказов

- **Средняя частота отказов $\omega(\tau)$** — отношение количества образцов, отказавших в единицу времени, к исходному количеству исправных образцов при условии, что все отказавшие образцы заменяются исправными.

Коэффициент готовности

- **Коэффициент готовности** — вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
- **Коэффициент оперативной готовности** — вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного промежутка времени.

Оценка средней частоты отказов, вероятности и среднего времени восстановления

Задача 2. На испытание поставлено N_0 образцов. За время τ произошло $R(\tau)$ отказов. Определить среднюю частоту отказов за время τ .

Средняя частота отказов за время τ : $\omega(\tau) = \frac{R(\tau)}{N_0 \cdot \tau}$.

Задача 3. Интенсивность восстановления образцов λ_B . Определить вероятность восстановления образца за время τ . Принять, что время ремонта распределено по экспоненциальному закону.

Вероятность восстановления образца за время τ : $P_B(\tau) = 1 - e^{-\lambda_B \cdot \tau}$.

Задача 4. Определить среднее время восстановления, если известно среднее время контроля τ_K , среднее время поиска дефекта τ_{Π} и среднее время устранения дефекта τ_Y .

Среднее время восстановления: $\tau_B = \tau_K + \tau_{\Pi} + \tau_Y$.

Коэффициент готовности

Задача 5. Определить коэффициент готовности k_{Γ} , если время безотказной работы образца τ_p , а время восстановления τ_v .

Коэффициент готовности: $k_{\Gamma} = \frac{\tau_p}{\tau_p + \tau_v}$.

Задача 6. Имеется всего N_0 образцов, из которых среднее число исправных образцов $M_{\text{и}}$. Определить коэффициент готовности k_{Γ} .

Коэффициент готовности: $k_{\Gamma} = \frac{M_{\text{и}}}{N_0}$.

Задача 7. Коэффициент готовности объекта k_{Γ} . Вероятность безотказной работы объекта в течение заданного промежутка времени $P(\tau)$.
Определить коэффициент оперативной готовности $k_{\text{ог}}$.

Коэффициент оперативной готовности: $k_{\text{ог}} = k_{\Gamma} \cdot P(\tau)$.

Коэффициент простоя, коэффициент и эффективность профилактики

Коэффициент простоя

- **Коэффициент простоя** — отношение времени вынужденного простоя к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев.

Коэффициент профилактики

- **Коэффициент профилактики** — отношение времени, затраченного на поддержание и восстановление работоспособности объекта, ко времени его исправной работы, взятых за один и тот же календарный срок.

Эффективность профилактики

- **Эффективность профилактики** — отношение наработки на отказ объекта с техническим обслуживанием и без технического обслуживания.

Расчёт коэффициента простоя, коэффициента и эффективности профилактики

Задача 8. Определить коэффициент вынужденного простоя k_{Π} , если время безотказной работы объекта τ_p , а время восстановления объекта τ_v .

Коэффициент вынужденного простоя: $k_{\Pi} = 1 - k_{\Gamma} = \frac{\tau_v}{\tau_p + \tau_v}$, где τ_p — время безотказной работы объекта; τ_v — время восстановления, затраченное на техническое обслуживание и ремонт объекта.

Задача 9. Определить коэффициент профилактики k_p , если время безотказной работы объекта τ_p , а время технического обслуживания и ремонта объекта $\tau_{\text{ТОиР}}$.

Коэффициент профилактики: $k_p = \frac{\tau_{\text{ТОиР}}}{\tau_p}$, где τ_p — время безотказной работы объекта; $\tau_{\text{ТОиР}}$ — время, затраченное на техническое обслуживание и ремонт объекта.

Задача 10. За время эксплуатации τ число отказов объекта с техническим обслуживанием $R_{\text{ТО}}$, а число отказов такого же объекта без технического обслуживания $R_{\text{бo}}$. Определить эффективность профилактики k_w .

Вероятность безотказной работы подчиняется экспоненциальному закону.

Эффективность профилактики объекта: $k_w = \frac{R_{\text{бo}}}{R_{\text{ТО}}}$.

Относительный коэффициент отказов и коэффициент стоимости эксплуатации

Относительный коэффициент отказов

- Относительный коэффициент отказов k_{oo} — отношение доли отказов объекта вследствие выхода из строя частей данного вида к доле этих частей в объекте.

Коэффициент стоимости эксплуатации

- Коэффициент стоимости эксплуатации $k_{эо}$ — отношение стоимости эксплуатации объекта в течение одного года к стоимости изготовления объекта.

Расчёт относительного коэффициента отказов и коэффициента стоимости эксплуатации

Задача 11. Объект состоит из N частей, из которых N_i частей i -го вида. Всего произошло R отказов, из них R_i отказов из-за выхода из строя частей i -го вида. Определить относительный коэффициент отказов k_{00} .

Относительный коэффициент отказов: $k_{00} = \frac{R_i \cdot N}{R \cdot N_i}$, где R_i — количество отказов объекта вследствие выхода из строя частей i -го вида; R — общее количество отказов объекта; N_i — количество частей i -го вида; N — общее количество частей в объекте.

Задача 12. Стоимость изготовления объекта составляет C_0 , а стоимость одного года его эксплуатации составляет $C_{э0}$. Определить коэффициент стоимости эксплуатации объекта $k_{э0}$.

Коэффициент стоимости эксплуатации объекта $k_{э0} = \frac{C_{э0}}{C_0}$.

Постоянное резервирование

При постоянном резервировании с кратностью n резервные элементы $1, \dots, n$ объекта соединены параллельно с основным (рабочим) элементом 0 всё время работы. Схема объекта при отказах не изменяется, отказавший элемент не отключается.

Вероятность безотказной работы объекта:

$$P_{об}(\tau) = 1 - \prod_{i=0}^n [1 - P_i(\tau)],$$

где $P_i(\tau)$ — вероятность безотказной работы i -го элемента.

Вероятность отказа объекта: $Q_{об}(\tau) = \prod_{i=0}^n [1 - P_i(\tau)]$.

Частота отказов объекта: $f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} \prod_{i=0}^n [1 - P_i(\tau)]$.

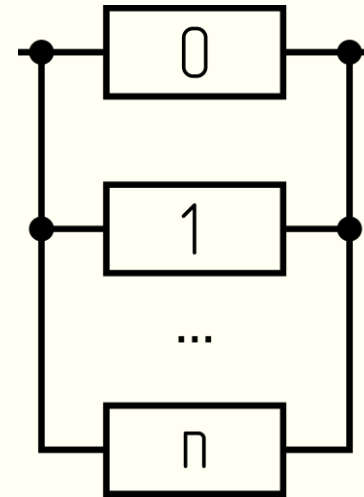
Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{\frac{\partial}{\partial \tau} \prod_{i=0}^n [1 - e^{-\lambda_i \tau}]}{1 - \prod_{i=0}^n [1 - e^{-\lambda_i \tau}]}$$

Если интенсивности отказов и основного, и всех резервных элементов одинаковы и равны λ , то выражение интенсивности отказов объекта принимает вид:

$$\lambda_{об} = \frac{\frac{\partial}{\partial \tau} \prod_{i=0}^n [1 - e^{-\lambda_i \tau}]}{1 - \prod_{i=0}^n [1 - e^{-\lambda_i \tau}]} = \frac{(n+1) \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \tau} \cdot (1 - e^{-\lambda \tau})^n}{1 - (1 - e^{-\lambda \tau})^{n+1}},$$

а среднее время безотказной работы определяется из выражения: $\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i}}{\lambda}$.



Задача о постоянном резервировании

Задача 13. Объект с кратностью постоянного резервирования n состоит из равнонадёжных элементов, вероятность безотказной работы которых убывает со временем по экспоненциальному закону. Среднее время безотказной работы элемента $\tau_{\text{ср}}$. Определить вероятность безотказной работы объекта, вероятность отказа объекта, частоту и интенсивность отказов объекта, а также среднее время его безотказной работы.

Вероятность безотказной работы объекта: $P_{\text{об}}(\tau) = 1 - \prod_{i=0}^n \left[1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \right]$.

Вероятность отказа объекта: $Q_{\text{об}}(\tau) = \prod_{i=0}^n \left[1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \right]$.

Частота отказов объекта: $f_{\text{об}}(\tau) = \frac{n+1}{\tau_{\text{ср}}} \cdot e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \right)^n$.

Интенсивность отказов объекта: $\lambda_{\text{об}} = \frac{n+1}{\tau_{\text{ср}}} \cdot \frac{e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \right)^n}{1 - \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \right)^{n+1}}$.

Среднее время безотказной работы объекта: $\tau_{\text{ср об}} = \tau_{\text{ср}} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i}$.

Резервирование замещением облегчённым (тёплым) резервом

При резервировании замещением с кратностью n резервные элементы $1, \dots, n$ объекта подключаются параллельно с основным (рабочим) элементом 0 в случае его отказа. Резервные элементы недогружены до момента включения их в работу, поэтому вероятность их безотказной работы до отказа основного элемента выше.

Вероятность безотказной работы объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы его равнонадёжных элементов:

$$P_{06}(\tau) = e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i \right],$$

где $a_i = \prod_{j=0}^{i-1} \left(j + \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right)$; λ_0 — интенсивность отказов основного элемента во время работы; λ_1 — интенсивность отказов резервного элемента до его включения в работу.

Вероятность отказа объекта: $Q_{06}(\tau) = 1 - e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i \right]$.

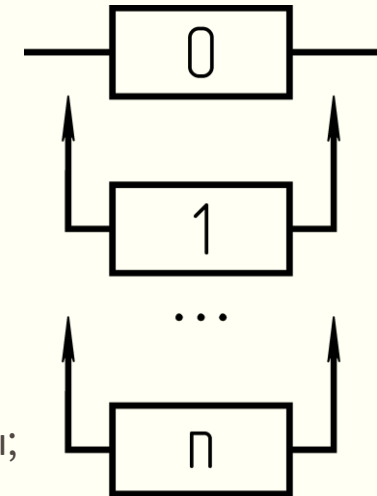
Частота отказов объекта:

$$f_{06}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{06}(\tau) = \lambda_0 \cdot e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i - \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \cdot e^{-\lambda_1 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(i-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^{i-1} \right].$$

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы:

$$\lambda_{06} = \frac{f_{06}(\tau)}{P_{06}(\tau)} = \lambda_0 \cdot \left[1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \cdot e^{-\lambda_1 \cdot \tau} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(i-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^{i-1}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i} \right].$$

Среднее время безотказной работы : $\tau_{cp} = \int_0^{\infty} P_{06}(\tau) d\tau = \frac{1}{\lambda_0} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{1 + i \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_0}}$.



Задача о резервировании замещением облегчённым (тёплым) резервом

Задача 14. Объект с кратностью резервирования n замещением облегчённым (тёплым) резервом состоит из равнонадёжных элементов, вероятность безотказной работы которых убывает со временем по экспоненциальному закону. Среднее время безотказной работы элемента $\tau_{\text{ср}}$. Интенсивность отказов элементов до включения в работу λ_1 . Определить вероятность безотказной работы объекта, вероятность отказа объекта, частоту и интенсивность отказов объекта, а также среднее время его безотказной работы.

Множитель, учитывающий повышение надёжности: $a_i = \prod_{j=0}^{i-1} \left(j + \frac{1}{\tau_{\text{ср}} \cdot \lambda_1} \right)$.

Вероятность безотказной работы объекта: $P_{\text{об}}(\tau) = e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i \right]$.

Вероятность отказа объекта: $Q_{\text{об}}(\tau) = 1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i \right]$.

Частота отказов объекта:

$$f_{\text{об}}(\tau) = \frac{e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}}{\tau_{\text{ср}}} \cdot \left[1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i - \tau_{\text{ср}} \cdot \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(i-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^{i-1} \right]$$

Интенсивность отказов объекта: $\lambda_{\text{об}} = \frac{1}{\tau_{\text{ср}}} \cdot \left[1 - \tau_{\text{ср}} \cdot \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot \tau} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(i-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^{i-1}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i!} \cdot (1 - e^{-\lambda_1 \cdot \tau})^i} \right]$.

Среднее время безотказной работы объекта: $\tau_{\text{ср об}} = \tau_{\text{ср}} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{1 + i \cdot \lambda_1 \cdot \tau_{\text{ср}}}$.

Резервирование замещением ненагруженным (холодным) резервом

При резервировании замещением с кратностью n резервные элементы $1, \dots, n$ объекта подключаются параллельно с основным (рабочим) элементом 0 в случае его отказа. Резервные элементы ненагружены до момента включения их в работу, поэтому вероятность их безотказной работы до отказа основного элемента выше.

Вероятность безотказной работы объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы его равнонадёжных элементов:

$$P_{об}(\tau) = e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{(\lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}.$$

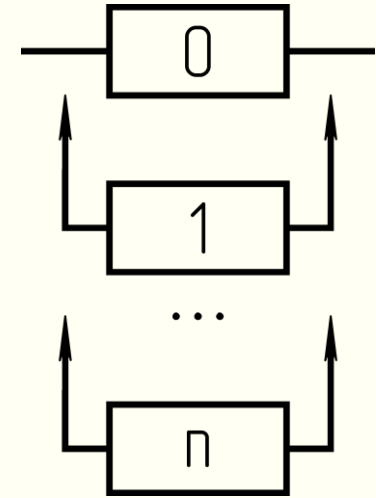
Вероятность отказа объекта: $Q_{об}(\tau) = 1 - e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{(\lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}.$

Частота отказов объекта: $f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = \frac{\lambda_0^{n+1}}{n!} \cdot \tau^n \cdot e^{-\lambda_0 \cdot \tau}.$

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{\lambda_0^{n+1}}{n!} \cdot \frac{\tau^n}{\sum_{i=0}^n \frac{(\lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}}.$$

Среднее время безотказной работы : $\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau = \frac{n+1}{\lambda_0}.$



Задача о резервировании замещением ненагруженным (холодным) резервом

Задача 15. Объект с кратностью резервирования n замещением ненагруженным (холодным) резервом состоит из равнонадёжных элементов, вероятность безотказной работы которых убывает со временем по экспоненциальному закону. Среднее время безотказной работы элемента $\tau_{\text{ср}}$. Определить вероятность безотказной работы объекта, вероятность отказа объекта, частоту и интенсивность отказов объекта, а также среднее время его безотказной работы.

Вероятность безотказной работы объекта: $P_{\text{об}}(\tau) = e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{\left(\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}$.

Вероятность отказа объекта: $Q_{\text{об}}(\tau) = 1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{\left(\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}$.

Частота отказов объекта: $f_{\text{об}}(\tau) = \frac{\left(\frac{1}{\tau_{\text{ср}}}\right)^{n+1}}{n!} \cdot \tau^n \cdot e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}$.

Интенсивность отказов объекта: $\lambda_{\text{об}} = \frac{\left(\frac{1}{\tau_{\text{ср}}}\right)^{n+1}}{n!} \cdot \frac{\tau^n}{\sum_{i=0}^n \frac{\left(\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}}$.

Среднее время безотказной работы объекта: $\tau_{\text{ср об}} = (n + 1) \cdot \tau_{\text{ср}}$.

Поэлементное постоянное резервирование

При резервировании каждого i -го элемента с кратностью n_i резервные элементы $1, \dots, n_i$ объекта подключаются параллельно с основными (рабочими) элементами 0.

Вероятность безотказной работы объекта с поэлементным резервированием m последовательно соединённых основных (рабочих) элементов:

$$P_{об}(\tau) = \prod_{i=1}^m \left[1 - \prod_{j=0}^{n_i} [1 - P_{ij}(\tau)] \right].$$

Вероятность отказа объекта:

$$Q_{об}(\tau) = 1 - \prod_{i=1}^m \left[1 - \prod_{j=0}^{n_i} [1 - P_{ij}(\tau)] \right].$$

Частота отказов объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

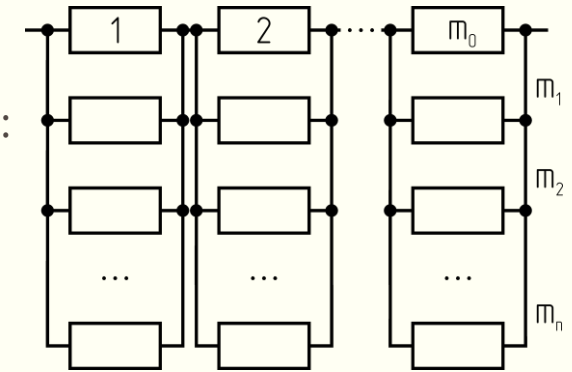
$$f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = m \cdot (n + 1) \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot \tau} \cdot \left[1 - (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^{n+1} \right]^{m-1} \cdot (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^n.$$

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{m \cdot (n + 1) \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot \tau} \cdot (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^n}{1 - (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^{n+1}}.$$

Среднее время безотказной работы при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\tau_{ср} = \int_0^\infty P_{об}(\tau) d\tau = \frac{(m-1)!}{(n+1) \cdot \lambda} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{\prod_{j=0}^{m-1} (v_i + j)}, \text{ где } v_i = \frac{i+1}{n+1}.$$



Поэлементное резервирование замещением облегчённым (тёплым) резервом

При резервировании каждого i -го элемента с кратностью n_i резервные элементы $1, \dots, n_i$ объекта подключаются параллельно с основными (рабочими) элементами 0.

Вероятность безотказной работы объекта с поэлементным резервированием m последовательно соединённых основных (рабочих) элементов:

$$P_{об}(\tau) = \prod_{i=1}^m P_i(\tau),$$

где $P_i(\tau)$ — вероятность безотказной работы i -го элемента, резервированного замещением облегчённым (тёплым) резервом.

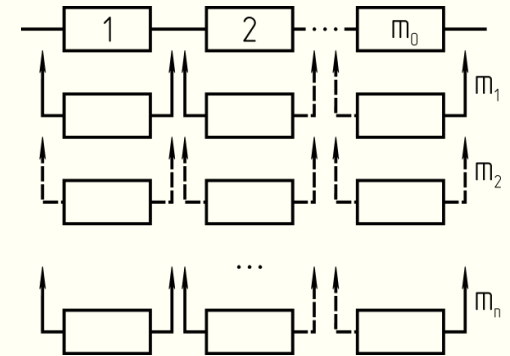
Вероятность безотказной работы i -го резервированного элемента:

$$P_i(\tau) = e^{-\lambda_{0i} \cdot \tau} \cdot \left[1 + \sum_{j=1}^{n_i} \frac{a_j}{j!} \cdot \prod_{k=1}^j (1 - e^{-\lambda_{ki} \cdot \tau}) \right],$$

где $a_j = \prod_{k=0}^{j-1} \left(k + \frac{\lambda_{0j}}{\lambda_{kj}} \right);$

λ_{0j} — интенсивность отказов i -го основного элемента во время работы;

λ_{kj} — интенсивность отказов k -го резервного элемента, замещающего i -й основной элемент, до его включения в работу.



Поэлементное резервирование замещением облегчённым (тёплым) резервом

Частота отказов объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\begin{aligned} f_{об}(\tau) &= \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} \left[1 - \prod_{i=1}^m \left(e^{-\lambda_0 \cdot \tau} \cdot \left[1 + \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{j!} \cdot \prod_{k=1}^j (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau}) \right] \right) \right] = \\ &= m \cdot \lambda_0 \cdot e^{-m \cdot \lambda_0 \cdot \tau} \cdot \left(1 + \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{j!} \cdot (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau})^j \right)^m \cdot \left[1 - \frac{\lambda_{и}}{\lambda_0} \cdot \frac{e^{-\lambda_{и} \cdot \tau}}{1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau}} \cdot \frac{\sum_{j=1}^n \frac{a_j}{(j-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau})^j}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{j!} \cdot (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau})^j} \right], \end{aligned}$$

где $\lambda_{и}$ — интенсивность отказов резервного (избыточного) элемента до его включения в работу.

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = m \cdot \lambda_0 \cdot \left[1 - \frac{\lambda_{и}}{\lambda_0} \cdot \frac{e^{-\lambda_{и} \cdot \tau}}{1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau}} \cdot \frac{\sum_{j=1}^n \frac{a_j}{(j-1)!} \cdot (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau})^j}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{j!} \cdot (1 - e^{-\lambda_{и} \cdot \tau})^j} \right].$$

Среднее время безотказной работы при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau \approx \frac{(m-1)!}{(n+1) \cdot \lambda_0} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{\prod_{j=0}^{m-1} (v_i + j)}, \text{ где } v_i = \frac{i \cdot \frac{\lambda_{и}}{\lambda_0} + 1}{n+1}.$$

Поэлементное резервирование замещением ненагруженным (холодным) резервом

При резервировании каждого i -го элемента с кратностью n_i резервные элементы $1, \dots, n_i$ объекта подключаются параллельно с основными (рабочими) элементами 0.

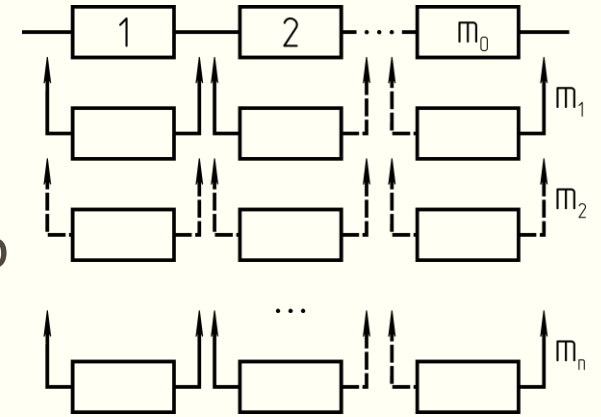
Вероятность безотказной работы объекта с поэлементным резервированием m последовательно соединённых основных (рабочих) элементов:

$$P_{об}(\tau) = \prod_{i=1}^m P_i(\tau),$$

где $P_i(\tau)$ — вероятность безотказной работы i -го элемента, резервированного замещением ненагруженным (холодным) резервом.

Вероятность безотказной работы i -го резервированного элемента:

$$P_i(\tau) = e^{-\lambda_i \cdot \tau} \cdot \sum_{j=0}^{n_i} \frac{(\lambda_j \cdot \tau)^j}{j!}.$$



Поэлементное резервирование замещением ненагруженным (холодным) резервом

При экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$: $P_{об}(\tau) = \prod_{i=1}^m \left(e^{-\lambda \cdot \tau} \cdot \sum_{j=0}^n \frac{(\lambda \cdot \tau)^j}{j!} \right) = \left[\frac{\Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau)}{n!} \right]^m$,

где $\Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau) = \int_{\lambda \cdot \tau}^{\infty} e^{-u} \cdot u^n du$ — неполная гамма-функция.

Частота отказов объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = m \cdot \lambda \cdot e^{-m \cdot \lambda \cdot \tau} \cdot \left(e^{-\lambda \cdot \tau} \cdot \Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau) - n! \right)^{m-1} \cdot \frac{(\lambda \cdot \tau)^{n-n!}}{(n!)^m},$$

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{m \cdot \lambda \cdot e^{-m \cdot \lambda \cdot \tau} \cdot \left(e^{-\lambda \cdot \tau} \cdot \Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau) - n! \right)^{m-1} \cdot ((\lambda \cdot \tau)^{n-n!})}{\Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau)^m}.$$

Среднее время безотказной работы при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов и $n_i = n$:

$$\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} \left(\frac{\Gamma(n+1, \lambda \cdot \tau)}{n!} \right)^m d\tau \approx \frac{(m-1)!}{(n+1) \cdot \lambda_0} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{\prod_{j=0}^{m-1} \left(\frac{1}{n+1} + j \right)}.$$

Задачи о поэлементном резервировании

Задача 16. Объект состоит из равнонадёжных элементов, вероятность безотказной работы которых убывает со временем по экспоненциальному закону. В объекте имеются m последовательно соединённых основных (рабочих) элементов с кратностью резервирования n каждый. Среднее время безотказной работы элемента $\tau_{\text{ср}}$. Определить вероятность безотказной работы объекта, вероятность отказа объекта, частоту и интенсивность отказов объекта, а также среднее время его безотказной работы.

Вероятность безотказной работы объекта: $P_{\text{об}}(\tau) = \left[1 - \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^{n+1}\right]^m$.

Вероятность отказа объекта: $Q_{\text{об}}(\tau) = 1 - \left[1 - \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^{n+1}\right]^m$.

Частота отказов объекта: $f_{\text{об}}(\tau) = \frac{m \cdot (n+1)}{\tau_{\text{ср}}} \cdot e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left[1 - \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^{n+1}\right]^{m-1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^n$.

Интенсивность отказов объекта: $\lambda_{\text{об}} = \frac{\frac{m \cdot (n+1)}{\tau_{\text{ср}}} \cdot e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^n}{1 - \left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{\text{ср}}}}\right)^{n+1}}$.

Среднее время безотказной работы объекта: $\tau_{\text{ср об}} = \tau_{\text{ср}} \cdot \frac{(m-1)!}{n+1} \cdot \sum_{i=0}^n \frac{1}{\prod_{j=0}^{m-1} \left(\frac{i+1}{n+1} + j\right)}$.

Резервирование с дробной кратностью и постоянно включённым резервом

Объект состоит из l отдельных частей (основных и резервных) и сохраняет свою работоспособность, если исправны не менее h частей. При этом кратность резервирования объекта составляет: $n = \frac{l}{h} - 1$.

Вероятность безотказной работы объекта с дробной кратностью резервирования и равнонадёжными основными (рабочими) и резервными элементами:

$$P_{об}(\tau) = \sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot P_0^{l-i}(\tau) \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot P_0^j(\tau), \text{ где } C_l^i = \frac{l!}{i! \cdot (l-i)!}, C_i^j = \frac{i!}{j! \cdot (i-j)!}.$$

Вероятность отказа объекта с дробной кратностью резервирования и равнонадёжными основными (рабочими) и резервными элементами:

$$Q_{об}(\tau) = 1 - \sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot P_0^{l-i}(\tau) \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot P_0^j(\tau).$$

Частота отказов объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов:

$$f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = \left[\sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot e^{-(l-i-1)\lambda\tau} \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot e^{-j\lambda\tau} + \sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot e^{-(l-i)\lambda\tau} \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot e^{-(j-1)\lambda\tau} \right] \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda\tau}.$$

Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{\left[\sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot e^{-(l-i-1)\lambda\tau} \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot e^{-j\lambda\tau} + \sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot e^{-(l-i)\lambda\tau} \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot e^{-(j-1)\lambda\tau} \right] \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda\tau}}{\sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot e^{-(l-i)\lambda\tau} \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot e^{-j\lambda\tau}}.$$

Среднее время безотказной работы при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы равнонадёжных элементов:

$$\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{l-h} \frac{1}{h+i}.$$

Задача о резервировании с дробной кратностью и постоянно включённым резервом

Задача 17. Вероятность безотказной работы датчика распределена во времени по экспоненциальному закону. Интенсивность отказов датчика равна λ . Для обеспечения точности измерений необходимо не менее 3 работоспособных датчиков. Чтобы уменьшить вероятность отказа измерительного устройства, для измерений используются 5 датчиков. Определить вероятность безотказной работы, вероятность отказа, частоту и интенсивность отказов, а также среднее время безотказной работы измерительного устройства.

Вероятность безотказной работы измерительного устройства:

$$P_{06}(\tau) = \sum_{i=0}^{l-h} C_l^i \cdot P_0^{l-i}(\tau) \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot P_0^j(\tau) = \sum_{i=0}^{5-3} C_5^i \cdot P_0^{5-i}(\tau) \cdot \sum_{j=0}^i (-1)^j \cdot C_i^j \cdot P_0^j(\tau) = \\ = C_5^0 \cdot P_0^5(\tau) \cdot C_0^0 \cdot P_0^0(\tau) + C_5^1 \cdot P_0^4(\tau) \cdot [C_1^0 \cdot P_0^0(\tau) - C_1^1 \cdot P_0^1(\tau)] + \\ + C_5^2 \cdot P_0^3(\tau) \cdot [C_2^0 \cdot P_0^0(\tau) - C_2^1 \cdot P_0^1(\tau) + C_2^2 \cdot P_0^2(\tau)].$$

Поскольку $C_5^0 = 1$; $C_0^0 = 1$; $C_5^1 = 5$; $C_1^0 = 1$; $C_1^1 = 1$; $C_5^2 = 10$; $C_2^0 = 1$; $C_2^1 = 2$; $C_2^2 = 1$,

$$\text{то } P_{06}(\tau) = P_0^5(\tau) + 5 \cdot P_0^4(\tau) \cdot [1 - P_0(\tau)] + 10 \cdot P_0^3(\tau) \cdot [1 - 2 \cdot P_0(\tau) + P_0^2(\tau)] = \\ = 6 \cdot P_0^5(\tau) - 15 \cdot P_0^4(\tau) + 10 \cdot P_0^3(\tau) = 6 \cdot e^{-5 \cdot \lambda \cdot \tau} - 15 \cdot e^{-4 \cdot \lambda \cdot \tau} + 10 \cdot e^{-3 \cdot \lambda \cdot \tau}.$$

Вероятность отказа измерительного устройства: $Q_{06}(\tau) = 1 - 6 \cdot e^{-5 \cdot \lambda \cdot \tau} + 15 \cdot e^{-4 \cdot \lambda \cdot \tau} - 10 \cdot e^{-3 \cdot \lambda \cdot \tau}$.

Частота отказов измерительного устройства: $f_{06}(\tau) = 30 \cdot \lambda \cdot e^{-3 \cdot \lambda \cdot \tau} \cdot (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^2$.

Интенсивность отказов измерительного устройства: $\lambda_{06} = \frac{f_{06}(\tau)}{P_{06}(\tau)} = \frac{30 \cdot \lambda \cdot e^{-3 \cdot \lambda \cdot \tau} \cdot (1 - e^{-\lambda \cdot \tau})^2}{6 \cdot e^{-5 \cdot \lambda \cdot \tau} - 15 \cdot e^{-4 \cdot \lambda \cdot \tau} + 10 \cdot e^{-3 \cdot \lambda \cdot \tau}}$.

Среднее время безотказной работы измерительного устройства: $\tau_{\text{ср } 06} = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^2 \frac{1}{3+i} = \frac{47}{60 \cdot \lambda}$.

Скольльзящее резервирование

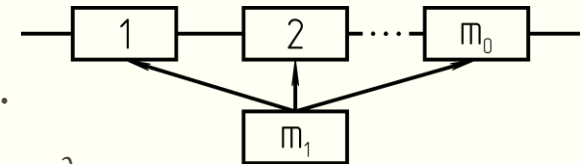
При скольльзящем резервировании с кратностью $n = \frac{m_1}{m_0}$ резервные элементы $1, \dots, m_1$ объекта подключаются параллельно с любым из отказавших основных (рабочих) элементов в случае его отказа. Резервные элементы ненагружены до момента включения их в работу, поэтому вероятность их безотказной работы до отказа основного элемента выше.

Вероятность безотказной работы объекта при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы его равнонадёжных элементов:

$$P_{об}(\tau) = e^{-m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=0}^{m_1} \frac{(m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}.$$

Вероятность отказа объекта: $Q_{об}(\tau) = 1 - e^{-m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau} \cdot \sum_{i=0}^{m_1} \frac{(m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}.$

Частота отказов объекта: $f_{об}(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} Q_{об}(\tau) = \frac{(m_0 \cdot \lambda_0)^{m_1+1}}{m_1!} \cdot \tau^{m_1} \cdot e^{-m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau}.$



Интенсивность отказов при экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы:

$$\lambda_{об} = \frac{f_{об}(\tau)}{P_{об}(\tau)} = \frac{(m_0 \cdot \lambda_0)^{m_1+1}}{m_1!} \cdot \frac{\tau^{m_1}}{\sum_{i=0}^{m_1} \frac{(m_0 \cdot \lambda_0 \cdot \tau)^i}{i!}}.$$

Среднее время безотказной работы : $\tau_{ср} = \int_0^{\infty} P_{об}(\tau) d\tau = \frac{m_1+1}{m_0 \cdot \lambda_0}.$

Задача о скользящем резервировании

Задача 18. Объект состоит из m_0 одинаковых основных (рабочих) элементов и m_1 ненагруженных резервных элементов для скользящего резервирования основных. Вероятность безотказной работы всех элементов объекта убывает со временем по экспоненциальному закону. Среднее время безотказной работы любого элемента $\tau_{\text{ср}}$. Определить кратность резервирования объекта, вероятность его безотказной работы и вероятность отказа, частоту и интенсивность отказов объекта, а также среднее время его безотказной работы.

Кратность резервирования: $n = \frac{m_1}{m_0}$.

Вероятность безотказной работы объекта: $P_{\text{об}}(\tau) = e^{-\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \sum_{i=0}^{m_1} \frac{\left(\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}$.

Вероятность отказа объекта: $Q_{\text{об}}(\tau) = 1 - e^{-\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}} \cdot \sum_{i=0}^{m_1} \frac{\left(\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}$.

Частота отказов объекта: $f_{\text{об}}(\tau) = \frac{\left(\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^{m_1+1}}{m_1!} \cdot \tau^{m_1} \cdot e^{-\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}}$.

Интенсивность отказов объекта: $\lambda_{\text{об}} = \frac{\left(\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^{m_1+1}}{m_1!} \cdot \frac{\tau^{m_1}}{\sum_{i=0}^{m_1} \frac{\left(\frac{m_0 \cdot \tau}{\tau_{\text{ср}}}\right)^i}{i!}}$.

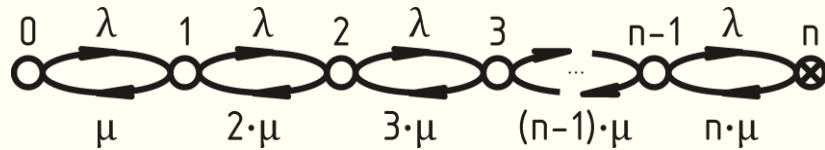
Среднее время безотказной работы объекта: $\tau_{\text{ср об}} = \tau_{\text{ср}} \cdot \frac{m_1+1}{m_0}$.

Граф состояний многоканальной информационной системы

Работа информационной системы описывается графом состояний.

Узлы графа — состояния системы.

Ветви графа — интенсивности перехода из состояния в состояние.



Показателями надёжности информационной системы являются:

- 1) λ — интенсивность потока заявок на обслуживание;
- 2) μ — интенсивность обслуживания заявки;
- 3) n — число обслуживаемых каналов;
- 4) S_0 — состояние системы, при котором заявок на обслуживание нет;

5) $S_i, i = 1, 2, \dots, n - 1$ — состояние системы, при котором обслуживаются i заявок;

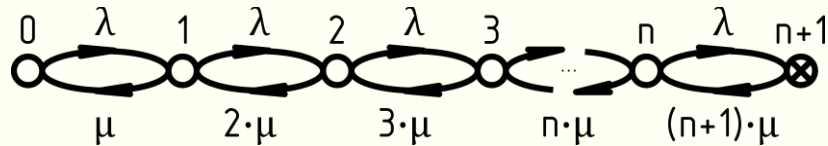
6) S_n — состояние отказа системы, когда все каналы заняты и очередная заявка получит отказ в обслуживании.

Работа информационной системы с отказами описывается системой дифференциальных уравнений (здесь не даётся). Из решения этой системы дифференциальных уравнений получается выражение для определения среднего времени безотказной работы:

$$\tau_{\text{ср}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} i! \cdot C_n^{i+1} \cdot \gamma^i, \text{ где } \gamma = \frac{\mu}{\lambda}.$$

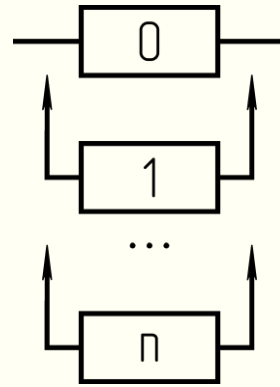
Подобие многоканальной информационной системы

Подобие многоканальной информационной системы с отказами — восстанавливаемый объект с резервированием способом замещения с кратностью, равной числу m одновременно обслуживаемых заявок.



Показатели надёжности системы с резервированием:

- 1) λ — интенсивность отказов нерезервированной системы;
- 2) μ — интенсивность восстановления системы;
- 3) n — кратность резервирования, равная числу резервных элементов.



При кратности резервирования $n = m$ графы состояний многоканальной информационной системы (системы массового обслуживания) и восстанавливаемого объекта с резервированием способом замещения совпадают.

Вывод: с точки зрения теории надёжности многоканальная информационная система — это резервированный объект, интенсивность отказов элементов которого есть интенсивность потока заявок, а интенсивность восстановления отказавших элементов — это интенсивность обслуживания заявки.

Оценка среднего времени безотказной работы информационной системы

Задача 19. Интенсивность потока заявок на обслуживание информационной измерительной системой λ . Интенсивность обслуживания заявок μ . Количество каналов информационной измерительной системы n . Определить среднее время $\tau_{\text{ср}}$ безотказной работы информационной измерительной системы с отказами в обслуживании.

Среднее время безотказной работы информационной измерительной системы с отказами в

обслуживании:
$$\tau_{\text{ср}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[i! \cdot C_n^{i+1} \cdot \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^i \right] = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[i! \cdot \frac{n!}{(i+1)! \cdot (n-i-1)!} \cdot \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^i \right].$$

Задача 20. Общее количество команд в программе I . За время пользования τ_1 в программе было выявлено n_1 ошибок, которые были устранены за время отладки $\tau_{\text{отл } 1}$. Затем в течение времени пользования τ_2 в программе было выявлено ещё n_2 ошибок, на устранение которых было потрачено время отладки $\tau_{\text{отл } 2}$. Оценить среднее время наработки программы до отказа по наработке (модель Шумана), если общее количество команд в программе не изменилось.

Оценку средней наработки программы до отказа в модели Шумана можно получить из выражения: $\hat{\tau}_{\text{ср}} = \frac{1}{C \cdot \left[\frac{E}{I} - \varepsilon_c(\tau) \right]}$, где $\hat{E} = \frac{I \cdot [\gamma \cdot \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) - \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 2})]}{\gamma - 1}$, $\gamma = \frac{\tau_1 \cdot n_2}{\tau_2 \cdot n_1}$, $\hat{C} = \frac{n_1}{\tau_1 \cdot \left[\frac{\hat{E}}{I} - \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) \right]}$, $\varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) = \frac{n_1}{I}$, $\varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 2}) = \frac{n_2}{I}$, $\varepsilon_c(\tau_{\text{отл}}) = \frac{n_2 - n_1}{I \cdot (\tau_{\text{отл } 2} - \tau_{\text{отл } 1})} \cdot (\tau_{\text{отл}} - \tau_{\text{отл } 1}) + \frac{n_1}{I}$, $\tau_{\text{отл}} = \frac{\tau_{\text{отл } 2} - \tau_{\text{отл } 1}}{\tau_2 - \tau_1} \cdot (\tau - \tau_1) + \tau_{\text{отл } 1}$.

Оценка готовности и оперативной готовности информационной системы

Задача 21. Интенсивность потока заявок на обслуживание информационной измерительной системой λ . Интенсивность обслуживания заявок μ . Количество каналов информационной системы n . Определить среднее время безотказной работы информационной измерительной системы с отказами в обслуживании $\tau_{\text{ср}}$, её коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, параметр потока отказов.

Среднее время безотказной работы информационной системы с отказами

в обслуживании:
$$\tau_{\text{ср}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[i! \cdot C_n^{i+1} \cdot \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^i \right] = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[i! \cdot \frac{n!}{(i+1)! \cdot (n-i-1)!} \cdot \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^i \right].$$

Коэффициент готовности информационной системы:
$$k_{\text{Г}} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

Коэффициент оперативной готовности:
$$k_{\text{ог}} = k_{\text{Г}} \cdot \exp(-\lambda \cdot \tau).$$

Параметр потока отказов:

$$\omega(\tau) = -\frac{\partial p_0(\tau)}{\partial \tau} = -\frac{\partial}{\partial \tau} \left[k_{\text{Г}} \cdot \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot \exp[-(\lambda + \mu) \cdot \tau] \right) \right] = \lambda \cdot \exp[-(\lambda + \mu) \cdot \tau],$$

при поступлении новой заявки на обслуживание сразу после принятой $\omega(0) = \lambda$,

а при поступлении новой заявки на обслуживание через продолжительное время после принятой $\omega(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} (\lambda \cdot \exp[-(\lambda + \mu) \cdot \tau]) = 0$.

Оценка вероятности отказа программы

Задача 22. Общее количество команд в программе I . За время пользования τ_1 в программе было выявлено n_1 ошибок, которые были устранены за время отладки $\tau_{\text{отл } 1}$. Затем в течение времени пользования τ_2 в программе было выявлено ещё n_2 ошибок, на устранение которых было потрачено время отладки $\tau_{\text{отл } 2}$. За всё время пользования программой было выполнено m прогонов. Оценить среднюю вероятность отказа программы при выполнении 1 прогона (модель Нельсона), если общее количество команд в программе при отладках не изменялось.

Оценку интенсивности отказов программы можно сделать по модели Шумана из выражения: $\hat{\lambda} = C \cdot \left[\frac{\hat{E}}{I} - \varepsilon_c(\tau_{\text{отл}}) \right]$, где $\hat{E} = \frac{I \cdot [\gamma \cdot \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) - \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 2})]}{\gamma - 1}$, $\gamma = \frac{\tau_1 \cdot n_2}{\tau_2 \cdot n_1}$,

$$\hat{C} = \frac{n_1}{\tau_1 \cdot \left[\frac{\hat{E}}{I} - \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) \right]}, \quad \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 1}) = \frac{n_1}{I}, \quad \varepsilon_c(\tau_{\text{отл } 2}) = \frac{n_2}{I},$$

$$\varepsilon_c(\tau_{\text{отл}}) = \frac{n_2 - n_1}{I \cdot (\tau_{\text{отл } 2} - \tau_{\text{отл } 1})} \cdot (\tau_{\text{отл}} - \tau_{\text{отл } 1}) + \frac{n_1}{I},$$

$$\tau_{\text{отл}} = \frac{\tau_{\text{отл } 2} - \tau_{\text{отл } 1}}{\tau_2 - \tau_1} \cdot (\tau - \tau_1) + \tau_{\text{отл } 1}.$$

Среднее время выполнения 1 прогона программы: $\Delta\tau_{\text{ср}} = \frac{\tau_1 + \tau_2}{m}$.

Среднюю вероятность отказа программы при выполнении 1 прогона согласно модели Нельсона можно оценить из выражения: $Q = 1 - e^{-\hat{\lambda} \cdot \Delta\tau_{\text{ср}}}$.



Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства»

СЕМИНАР 3. ФИЗИЧЕСКАЯ НАДЁЖНОСТЬ.

Диагностика и надёжность
автоматизированных систем



Определение коэффициента запаса прочности

Задача 1. Для определённого из уравнения $Q = \frac{1}{2} - \Phi(u_p)$ по допустимой вероятности разрушения Q квантиля нормального распределения u_p найти наименьший допустимый коэффициент запаса прочности сооружения k , если по данным документации предел текучести материала $m_{\sigma_T} \pm \sigma_{\sigma_T}$, а интенсивность напряжений, возникающих при расчётной статической нагрузке на сооружение, равна m_{σ_i} .

Среднеквадратическое отклонение интенсивности напряжений при заданной величине квантиля определяется из уравнения:

$$u_p = \frac{m_{\sigma_T} - m_{\sigma_i}}{\sqrt{\sigma_{\sigma_T}^2 + \sigma_{\sigma_i}^2}}, \text{ откуда } \sigma_{\sigma_i} = \frac{\sqrt{(m_{\sigma_T} - m_{\sigma_i})^2 - u_p^2 \cdot \sigma_{\sigma_T}^2}}{u_p}.$$

Коэффициент вариации несущей способности: $v_1 = \frac{\sigma_{\sigma_T}}{m_{\sigma_T}}$.

Коэффициент вариации действующей нагрузки: $v_2 = \frac{\sigma_{\sigma_i}}{m_{\sigma_i}}$.

Коэффициент запаса прочности: $k = \frac{1 + u_p \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - (u_p \cdot v_1 \cdot v_2)^2}}{1 - (u_p \cdot v_1)^2}$.

Срок службы пары трения

Задача 2. Для квантиля нормального распределения u_p , определённого из уравнения $Q = \frac{1}{2} - \Phi(u_p)$ по допустимой вероятности отказа Q рассчитать ресурс пары трения τ_p высокоточного механизма. Математическое ожидание допустимого износа (изменения величины зазора) m_Δ . Математическое ожидание интенсивности изнашивания материалов пары трения J . Средняя скорость относительного перемещения трущихся поверхностей v . Среднеквадратическое отклонение начальной величины зазора σ . Среднеквадратическое отклонение интенсивности изнашивания материалов пары трения σ_J .

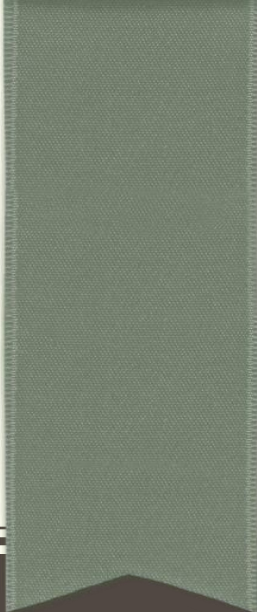
Коэффициент вариации размера: $v_\Delta = \frac{\sigma}{m_\Delta}$.

Коэффициент вариации интенсивности изнашивания: $v_J = \frac{\sigma_J}{J}$.

Коэффициент запаса по изнашиванию определяется из уравнения:

$$k_{\text{изн}} = \frac{1 + u_p \cdot \sqrt{v_\Delta^2 + v_J^2 - (u_p \cdot v_\Delta \cdot v_J)^2}}{1 - (u_p \cdot v_\Delta)^2}, \text{ в котором } k_{\text{изн}} = \frac{m_\Delta}{J \cdot v \cdot \tau}.$$

$$\text{Откуда } \tau_p = \frac{m_\Delta}{J \cdot v \cdot k_{\text{изн}}} = \frac{m_\Delta \cdot (1 - (u_p \cdot v_\Delta)^2)}{J \cdot v \cdot \left(1 + u_p \cdot \sqrt{v_\Delta^2 + v_J^2 - (u_p \cdot v_\Delta \cdot v_J)^2}\right)}.$$



ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Расчёт вероятности безотказной работы болтового соединения [1] сводится к определению произведения вероятностей безотказной работы по основным показателям:

- нераскрытию стыка,
- несдвигаемости стыка,
- прочности болтов и т.д.

Количество учитываемых показателей зависит от их значимости.

[1] Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надёжность машин. — М.: Высшая школа, 1988.

Вероятность безотказной работы по нераскрытию стыка

Вероятность безотказной работы по нераскрытию стыка $P_1 = \frac{1}{2} + \Phi(u_{p1})$ [1]:

$$u_{p1} = \frac{n_1 - 1}{\sqrt{(n_1 \cdot v_3)^2 + v_F^2}},$$

где $n_1 = \frac{F_3}{\beta_c \cdot F \cdot (1 - \chi)}$ — коэффициент запаса по нераскрытию стыка по средним нагрузкам;

F_3 — сила затяжки болтового соединения;

F — центральная отрывающая сила;

$(1 - \chi)$ — множитель, определяющий долю внешней нагрузки на стык;

β_c — множитель, учитывающий возможное ослабление затяжки;

v_3 — коэффициент вариации силы затяжки;

v_F — коэффициент вариации центральной отрывающей силы.

[1] Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надёжность машин. — М.: Высшая школа, 1988.

Вероятность безотказной работы по несдвигаемости стыка

Вероятность безотказной работы $P_2 = \frac{1}{2} + \Phi(u_{p2})$ [1] по несдвигаемости единичного затянутого болтового соединения, нагруженного сдвигающей силой:

$$u_{p2} = \frac{n_2 - 1}{\sqrt{(n_2 \cdot v_{\Pi})^2 + v_F^2}},$$

где $n_2 = \frac{f_{\text{тр}} \cdot F_3}{\beta_c \cdot F}$ — коэффициент запаса несдвигаемости стыка по средним нагрузкам;

$f_{\text{тр}}$ — коэффициент трения;

F_3 — сила затяжки болтового соединения;

F — центральная отрывающая сила;

β_c — множитель, учитывающий возможное ослабление затяжки;

$v_{\Pi} = \sqrt{v_3^2 + v_f^2}$ — коэффициент вариации предельного момента затяжки болтового соединения;

v_3 — коэффициент вариации силы затяжки;

v_f — коэффициент вариации силы трения;

v_F — коэффициент вариации центральной отрывающей силы.

[1] Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надёжность машин. — М.: Высшая школа, 1988.

Вероятность безотказной работы по статической прочности

Вероятность безотказной работы $P_3 = \frac{1}{2} + \Phi(u_{p3})$ [1] по статической прочности:

$$u_{p3} = \frac{n_3 - 1}{\sqrt{(n_3 \cdot v_{\sigma_T})^2 + v_p^2}},$$

где $n_3 = \frac{\sigma_T}{\sigma_p}$ — коэффициент запаса прочности;

σ_T — предел текучести материала болта;

$\sigma_p = \frac{4}{\pi \cdot d_p^2} \cdot (k \cdot F_3 + \chi \cdot F)$ — расчётное напряжение в поперечном сечении болта;

d_p — расчётный диаметр резьбы болта;

k — коэффициент учитывающий кручение болта ($k = 1$, если кручение при затяжке исключается, иначе $k = 1,3$);

χ — коэффициент основной нагрузки, зависящий от податливости болта и деталей, обычно $\chi = 0,2 \dots 0,3$;

F_3 — сила затяжки болтового соединения;

F — центральная отрывающая сила;

v_{σ_T} — коэффициент вариации предела текучести материала болта;

$v_p = v_3$ — коэффициент вариации силы затяжки.

Расчётный диаметр резьбы болта можно вычислить одним из двух способов:

1) $d_p = \frac{1}{2} \cdot (d_2 + d_3)$, где d_2 — средний диаметр резьбы; d_3 — внутренний диаметр резьбы по дну впадины;

2) $d_p = d - 0,938 \cdot P$, где d — наружный диаметр резьбы; P — шаг резьбы.

[1] Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надёжность машин. — М.: Высшая школа, 1988.

Коэффициент вариации силы затяжки

Относительный разброс силы затяжки — отношение разности между наибольшей и наименьшей измеренной величиной силы затяжки к её средней по выборке величине.

Относительный разброс силы затяжки **принимается равным** [2]:

- 1) $\pm(0,25 \dots 0,3)$ при затяжке динамометрическим ключом;
- 2) $\pm 0,15$ при затяжке на определённый угол поворота гайки;
- 3) $\pm 0,10$ при проверке затяжки по деформации тарированной упругой шайбы;
- 4) $\pm(0,03 \dots 0,05)$ при проверке удлинения болта.

Указанным значениям относительного разброса силы затяжки при её нормальном распределении по правилу 3 сигм, когда в указанных выше пределах относительное отклонение силы затяжки находится в 99,72% случаев, соответствуют следующие **коэффициенты вариации силы затяжки**:

- 1) 0,09 при затяжке динамометрическим ключом;
- 2) 0,05 при затяжке на определённый угол поворота гайки;
- 3) 0,04 при проверке затяжки по деформации тарированной упругой шайбы;
- 4) 0,02 при проверке удлинения болта.

Вероятность безотказной работы по нераскрытию стыка

Задача 3. Для болтового соединения допустима вероятность отказа не более Q_a , что соответствует квантилю нормального распределения u_p . Определить необходимую силу затяжки болтового соединения F_3 по нераскрытию стыка, если центральная отрывающая сила равна F , возможное ослабление затяжки учитывается множителем β_c , а доля внешней нагрузки на стык определяется с учётом множителя χ . Принять коэффициент вариации силы затяжки равным v_3 , коэффициент вариации центральной отрывающей силы равным v_F . Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение силы затяжки от номинального значения изменится в k_T раз? Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение отрывающей силы от номинального значения изменится в k_T раз?

Необходимая сила затяжки болтового соединения по нераскрытию стыка определяется из системы

уравнений:
$$\begin{cases} n_1 = \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_3^2 - (u_p \cdot v_F \cdot v_3)^2}}{1 - (u_p \cdot v_3)^2}, \\ n_1 = \frac{F_3}{\beta_c \cdot F \cdot (1 - \chi)}, \end{cases}$$
 откуда
$$F_3 = \beta_c \cdot F \cdot (1 - \chi) \cdot \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_3^2 - (u_p \cdot v_F \cdot v_3)^2}}{1 - (u_p \cdot v_3)^2}.$$

При изменении в k_T раз среднеквадратического отклонения силы затяжки от номинального значения

коэффициент запаса изменится в
$$\frac{\left[1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + (k_T \cdot v_3)^2 - (u_p \cdot v_F \cdot k_T \cdot v_3)^2}\right] \cdot \left[1 - (u_p \cdot v_3)^2\right]}{\left[1 - (u_p \cdot k_T \cdot v_3)^2\right] \cdot \left[1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_3^2 - (u_p \cdot v_F \cdot v_3)^2}\right]}$$
 раз, а при таком же

изменении среднеквадратического отклонения отрывающей силы от номинального значения

коэффициент запаса изменится в
$$\frac{1+u_p \cdot \sqrt{(k_T \cdot v_F)^2 + v_3^2 - (u_p \cdot k_T \cdot v_F \cdot v_3)^2}}{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_3^2 - (u_p \cdot v_F \cdot v_3)^2}}$$
 раз.

Вероятность безотказной работы по несдвигаемости стыка

Задача 4. Для болтового соединения допустима вероятность отказа не более Q_a , что соответствует квантилю нормального распределения u_p . Определить необходимую силу затяжки болтового соединения F_3 по несдвигаемости стыка, если центральная отрывающая сила равна F , возможное ослабление затяжки учитывается множителем β_c , коэффициент трения $f_{тр}$. Принять коэффициент вариации силы затяжки равным v_3 , коэффициент вариации центральной отрывающей силы равным v_F , а коэффициент вариации силы трения равным v_f . Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение силы затяжки от номинального значения изменится в k_T раз? Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение отрывающей силы от номинального значения изменится в k_T раз?

Необходимая сила затяжки болтового соединения по нераскрытию стыка определяется из системы

уравнений:
$$\begin{cases} n_2 = \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_{\Pi}^2} - (u_p \cdot v_F \cdot v_{\Pi})^2}{1 - (u_p \cdot v_{\Pi})^2}, \\ n_2 = \frac{f_{тр} \cdot F_3}{\beta_c \cdot F}, \end{cases} \text{ где } v_{\Pi} = \sqrt{v_3^2 + v_f^2}, \text{ откуда } F_3 = \frac{\beta_c \cdot F}{f_{тр}} \cdot \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_{\Pi}^2} - (u_p \cdot v_F \cdot v_{\Pi})^2}{1 - (u_p \cdot v_{\Pi})^2}.$$

При изменении в k_T раз среднеквадратического отклонения силы затяжки от номинального значения

коэффициент запаса изменится в
$$\frac{[1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + (k_T \cdot v_3)^2 + v_f^2} - (u_p \cdot v_F)^2 \cdot [(k_T \cdot v_3)^2 + v_f^2]] \cdot (1 - u_p^2 \cdot [v_3^2 + v_f^2])}{(1 - u_p^2 \cdot [(k_T \cdot v_3)^2 + v_f^2]) \cdot [1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_3^2 + v_f^2} - (u_p \cdot v_F)^2 \cdot (v_3^2 + v_f^2)]}$$
 раз,

а при таком же изменении среднеквадратического отклонения отрывающей силы от номинального

значения коэффициент запаса изменится в
$$\frac{1+u_p \cdot \sqrt{(k_T \cdot v_F)^2 + v_{\Pi}^2} - (u_p \cdot k_T \cdot v_F \cdot v_{\Pi})^2}{1+u_p \cdot \sqrt{v_F^2 + v_{\Pi}^2} - (u_p \cdot v_F \cdot v_{\Pi})^2}$$
 раз.

Вероятность безотказной работы по статической прочности

Задача 5. Для болтового соединения допустима вероятность отказа не более Q_a , что соответствует квантилю нормального распределения u_p . Определить необходимую силу затяжки болтового соединения F_3 по статической прочности, если центральная отрывающая сила равна F , предел текучести материала болта σ_T , расчётный диаметр резьбы болта d_p . Принять коэффициент, учитывающий кручение болта, равным k , коэффициент основной нагрузки равным χ , коэффициент вариации силы затяжки v_3 , коэффициент вариации предела текучести v_{σ_T} . Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение силы затяжки от номинального значения изменится в k_T раз? Как изменится коэффициент запаса, если среднеквадратическое отклонение предела текучести от номинального значения изменится в k_T раз?

Необходимая сила затяжки болтового соединения по статической прочности определяется из системы

уравнений:
$$\begin{cases} n_3 = \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_3^2 + v_{\sigma_T}^2 - (u_p \cdot v_3 \cdot v_{\sigma_T})^2}}{1 - (u_p \cdot v_{\sigma_T})^2}, \\ n_3 = \frac{\sigma_T}{\sigma_p}, \\ \sigma_p = \frac{4}{\pi \cdot d_p^2} \cdot (k \cdot F_3 + \chi \cdot F), \end{cases}$$
 откуда
$$F_3 = \frac{\pi}{4} \cdot d_p^2 \cdot \frac{1 - (u_p \cdot v_{\sigma_T})^2}{1 + u_p \cdot \sqrt{v_3^2 + v_{\sigma_T}^2 - (u_p \cdot v_3 \cdot v_{\sigma_T})^2}} \cdot \frac{\sigma_T}{k} - F \cdot \frac{\chi}{k}.$$

При изменении в k_T раз среднеквадратического отклонения силы затяжки от номинального значения коэффициент запаса

изменится в $\frac{1+u_p \cdot \sqrt{(k_T \cdot v_3)^2 + v_{\sigma_T}^2 - (u_p \cdot k_T \cdot v_3 \cdot v_{\sigma_T})^2}}{1+u_p \cdot \sqrt{v_3^2 + v_{\sigma_T}^2 - (u_p \cdot v_3 \cdot v_{\sigma_T})^2}}$ раз, а при таком же изменении среднеквадратического отклонения предела

текучести от номинального значения коэффициент запаса изменится в $\frac{[1+u_p \cdot \sqrt{v_3^2 + (k_T \cdot v_{\sigma_T})^2 - (u_p \cdot k_T \cdot v_{\sigma_T} \cdot v_3)^2}] \cdot [1 - (u_p \cdot v_{\sigma_T})^2]}{[1 - (u_p \cdot k_T \cdot v_{\sigma_T})^2] \cdot [1+u_p \cdot \sqrt{v_3^2 + v_{\sigma_T}^2 - (u_p \cdot v_3 \cdot v_{\sigma_T})^2}]}$ раз.

Вероятность безотказной работы по сопротивлению усталости

Задача 6. Для конструкции допустима вероятность разрушения Q_a , что соответствует квантилю нормального распределения u_p . Определить остаточный ресурс конструкции по сопротивлению усталости для симметричного цикла нагружения, если номинальный предел выносливости материала конструкции σ_{-1} , среднеквадратическое отклонение предела выносливости материала от номинального составляет $\sigma_{\sigma_{-1}}$, расчётное число циклов смены интенсивности напряжений с амплитудой σ_{ia} до разрушения конструкции составляет N_f , среднеквадратическое отклонение амплитуды интенсивности наблюдаемых переменных напряжений σ_{σ_a} , а за время эксплуатации τ_H произошло n_i таких циклов смены интенсивности напряжений.

Коэффициент вариации предела выносливости: $v_R = \frac{\sigma_{\sigma_{-1}}}{\sigma_{-1}}$.

Коэффициент вариации амплитуды переменных напряжений: $v_a = \frac{\sigma_{\sigma_a}}{\sigma_a}$.

Коэффициент запаса по сопротивлению усталости: $n_y = \frac{1+u_p \cdot \sqrt{v_R^2 + v_a^2 - (u_p \cdot v_R \cdot v_a)^2}}{1 - (u_p \cdot v_R)^2}$.

Количество циклов смены интенсивности напряжений, оставшееся до выработки ресурса по сопротивлению усталости: $n_{iR} = \frac{N_f}{n_y} - n_i$.

Остаточный ресурс конструкции по сопротивлению усталости: $\tau_R = \tau_H \cdot \frac{n_{iR}}{n_i}$.

Коэффициент ускорения испытаний

Задача 7. Наибольшая допустимая рабочая температура объекта T_1 . Ресурсные испытания объекта проводятся при температуре T_2 . Молярная энергия активации химических взаимодействий, обуславливающих ухудшение свойств материала объекта, E_A . Определить коэффициент ускорения ресурсных испытаний образца за счёт увеличения температуры.

Коэффициент ускорения ресурсных испытаний за счёт увеличения температуры определяется из уравнения Аррениуса: $k_y = \exp\left(\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$.

Задача 8. Номинальная электроёмкость нового конденсатора C_0 . Среднеквадратическое отклонение электроёмкости нового конденсатора от номинальной σ_C . Коэффициент старения этого электрического конденсатора β_C . Установить назначенный ресурс этого конденсатора по изменению ёмкости при допустимой вероятности его отказа Q_d .

Соответствующий вероятности безотказной работы $P = 1 - Q_d$ квантиль определяется из уравнения $Q_d = \frac{1}{2} - \Phi(u_P)$.

Коэффициент запаса электрической ёмкости: $n_C = u_P \cdot v_C + 1 = u_P \cdot \frac{\sigma_C}{C_0} + 1$.

Наименьшая допустимая электроёмкость конденсатора: $C_d = \frac{C_0}{n_C}$.

Назначенный ресурс конденсатора по изменению ёмкости: $\tau_{pC} = \left(\frac{C_d}{C_0} - 1\right) \cdot \frac{1}{\beta_C}$.

Скорость установившейся ползучести

Скорость деформации при установившейся ползучести металла при любых напряжениях и температурах может быть вычислена из выражения [1]:

$$\dot{\varepsilon}_c = A_5 \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right) \cdot \operatorname{sh}(\beta \cdot \sigma_i)^{n_7},$$

где A_5 — постоянная свойств материала, определяемая из опыта, $\frac{1}{\text{час}}$;

E_A — энергия активации ползучести, $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$;

$R = 8,31441 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — универсальная газовая постоянная;

T — температура, К;

β — определяемая из опыта постоянная чувствительности скорости ползучести материала к интенсивности напряжений, $\frac{1}{\text{Па}}$;

σ_i — интенсивность напряжений, Па;

n_7 — определяемый из опыта показатель степени.

Коэффициент ускорения испытаний

Задача 9. Определить коэффициент ускорения ресурсных испытаний на ползучесть паропровода из жаростойкой стали. Рабочая температура паропровода T_1 . Молярная энергия активации ползучести E_A . Температура проведения ресурсных испытаний T_2 .

Коэффициент ускорения ресурсных испытаний на ползучесть за счёт увеличения температуры определяется отношением скоростей деформации ползучести: $k_y = \exp\left(\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$.



Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства»

СЕМИНАР 4. ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ.

Диагностика и надёжность
автоматизированных систем



Теорема о среднем числе проверок

Задача 1. Объект состоит из $n = 5$ частей. Приведённые вероятности отказа частей объекта равны $q_1 = 0,05$, $q_2 = 0,35$, $q_3 = 0,20$, $q_4 = 0,25$, $q_5 = 0,15$. Найти наименьшее среднее число проверок, необходимое для поиска неисправности в объекте.

Согласно теореме о среднем числе проверок, среднее число проверок при поиске дефектов объекта зависит от вероятностей отказов частей и назначенной последовательности их проверок и определяется выражением: $N_{\text{ср}} = \sum_{i=1}^{n-1} i \cdot q_i + (n - 1) \cdot q_n$.

Чтобы среднее число проверок было наименьшим, необходимо проверять части в порядке убывания приведённых вероятностей их отказов:

$$q'_1 = q_2 = 0,35, q'_2 = q_4 = 0,25, q'_3 = q_3 = 0,20, q'_4 = q_5 = 0,15, q'_5 = q_1 = 0,05.$$
$$N_{\text{ср min}} = \sum_{i=1}^{5-1} i \cdot q'_i + (5 - 1) \cdot q'_5 = 1 \cdot 0,35 + 2 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,15 + 4 \cdot 0,05 = 2,2.$$

Теоремы о средней продолжительности и наилучшей последовательности поиска дефекта

Задача 2. Объект состоит из $n = 5$ частей. Приведённые вероятности отказа частей равны $q_1 = 0,05$, $q_2 = 0,35$, $q_3 = 0,20$, $q_4 = 0,25$, $q_5 = 0,15$. Трудоемкости проверки частей (человеко-часов): $\theta_1 = 0,1$, $\theta_2 = 0,25$, $\theta_3 = 0,30$, $\theta_4 = 0,2$, $\theta_5 = 0,15$. Найти среднее число проверок по возрастанию трудоемкости, необходимое для поиска неисправности в объекте и среднюю трудоемкость такого поиска. Какова наименьшая средняя трудоемкость поиска неисправности в объекте?

Согласно теореме о наилучшей последовательности поиска, трудоемкость поиска является наименьшей при выполнении условия: $\frac{q_i}{\theta_i} > \frac{q_{i+1}}{\theta_{i+1}} > \dots > \frac{q_n}{\theta_n}$.

Для выполнения условия наискорейшего поиска необходимо перенумеровать части:

$q'_1 = q_2 = 0,35$, $\theta'_1 = \theta_2 = 0,25$, $q'_2 = q_4 = 0,25$, $\theta'_2 = \theta_4 = 0,20$, $q'_3 = q_5 = 0,15$, $\theta'_3 = \theta_5 = 0,15$, $q'_4 = q_3 = 0,20$, $\theta'_4 = \theta_3 = 0,30$, $q'_5 = q_1 = 0,05$, $\theta'_5 = \theta_1 = 0,10$.

В этом случае: $\frac{q'_1}{\theta'_1} > \frac{q'_2}{\theta'_2} > \frac{q'_3}{\theta'_3} > \frac{q'_4}{\theta'_4} > \frac{q'_5}{\theta'_5}$ или $\frac{0,35}{0,25} > \frac{0,25}{0,2} > \frac{0,15}{0,15} > \frac{0,2}{0,3} > \frac{0,05}{0,1}$
или $1,4 > 1,25 > 1 > 0,67 > 0,5$.

Наименьшая средняя трудоемкость поиска неисправности в объекте:

$$\theta_{\text{ср}} = \sum_{i=1}^{n-1} q'_i \cdot \sum_{j=1}^i \theta'_j + q'_n \cdot \sum_{i=1}^n \theta'_i = 0,35 \cdot 0,25 + 0,25 \cdot (0,25 + 0,20) + 0,15 \cdot (0,25 + 0,20 + 0,15) + 0,20 \cdot (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,3) + 0,05 \cdot (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,3) = 0,5150.$$

Разделяющая функция

Разделяющая функция

- **Разделяющая функция** — это гиперповерхность, позволяющая определить технический диагноз (классифицировать техническое состояние) с наименьшим количеством ошибок.

Выражение разделяющей функции

- В качестве разделяющей функции для двух возможных диагнозов D_1, D_2 может быть принята разность их дискриминантных функций:
$$f(\vec{X}) = f_1(\vec{X}) - f_2(\vec{X}) = 0.$$

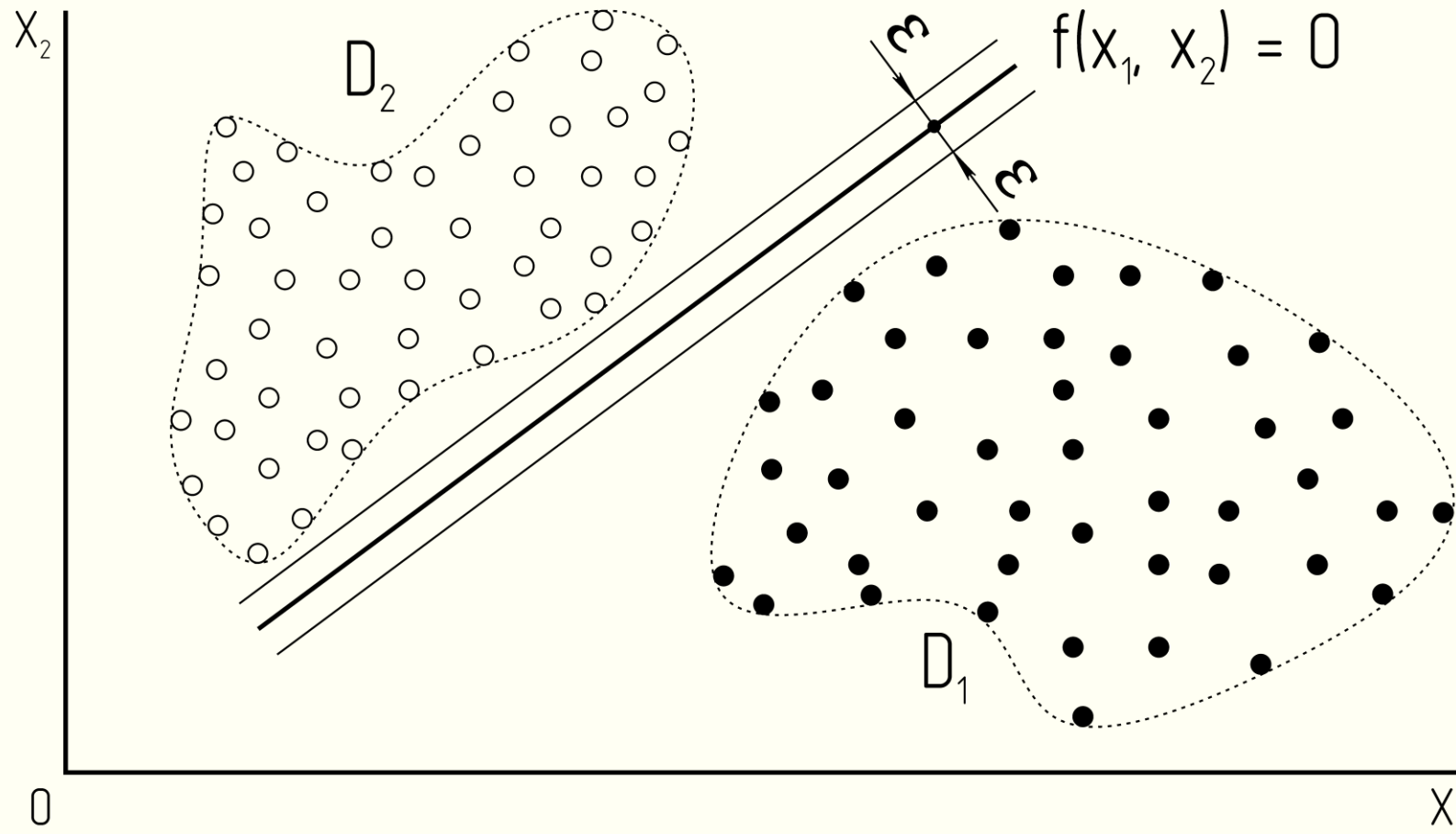
Решающее правило

- Для разделяющей функции $f(\vec{X})$ решающее правило имеет вид:
$$\begin{cases} \vec{X}^* \in D_1 & \text{при } f(\vec{X}^*) > 0, \\ \vec{X}^* \in D_2 & \text{при } f(\vec{X}^*) < 0. \end{cases}$$

Пороговое значение

- Чтобы повысить точность распознавания технического состояния могут вводиться пороговые значения разделяющих функций.
- В качестве порогового значения ε выбирается некоторая малая положительная величина.
- При наличии порогового значения решающее правило для двух возможных диагнозов D_1, D_2 принимает вид:
$$\begin{cases} \vec{X}^* \in D_1 & \text{при } f(\vec{X}^*) \geq \varepsilon, \\ \vec{X}^* \in D_2 & \text{при } f(\vec{X}^*) \leq -\varepsilon, \\ \text{при } -\varepsilon < f(\vec{X}^*) < \varepsilon & \text{— отказ от распознавания.} \end{cases}$$
- При отказе от распознавания технического состояния объекта исследования для диагностирования необходимы дополнительные данные.

Разделяющая поверхность и разделяющий слой



Разделяющая поверхность и обусловленный введением порога распознавания разделяющий слой в двумерном пространстве признаков.

Линейные разделяющие функции

Линейные способы распознавания

- **Линейные способы распознавания** — это способы распознавания технических состояний объектов с использованием линейных разделяющих функций.

Линейная разделяющая функция

- **Общий вид** линейной разделяющей функции для распознавания двух технических состояний:
$$f(\vec{X}) = f_1(\vec{X}) - f_2(\vec{X}) = \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_v \cdot x_v + \lambda_{v+1},$$

где λ_j — весовой множитель $j = 1, 2, \dots, v, v + 1$.

Весовые множители

- **Весовые множители** разделяющей функции для распознавания двух технических состояний определяются из общего выражения:
$$\lambda_j = \lambda_{1,j} - \lambda_{2,j}, j = 1, 2, \dots, v, v + 1.$$
- Весовые множители λ_j разделяющей функции являются координатами вектора $\vec{\lambda}$, имеющего $v + 1$ составляющую $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_v, \lambda_{v+1})$.
- Для удобства вектор признаков $\vec{X}^*$ размерности v дополняется $(v + 1)$ -й координатой, тождественно равной единице: $x_{v+1} \equiv 1$.

Уравнение разделяющей поверхности

Полный вектор признаков

- **Полный вектор признаков** $\vec{X}_d$ — вектор признаков, дополненный $(v + 1)$ -й координатой:
 $\vec{X}_d = (x_1, x_2, \dots, x_v, x_{v+1})$.
- **Разделяющая функция** — скалярное произведение вектора весовых множителей на полный вектор признаков:
 $f(\vec{X}_d) = \vec{\lambda} \cdot \vec{X}_d^T$.

Разделяющая поверхность

- **Разделяющая поверхность**, соответствующая линейной разделяющей функции, представляет собой плоскость в $(v + 1)$ -мерном пространстве признаков (гиперплоскость):
 $f(\vec{X}_d) = \vec{\lambda} \cdot \vec{X}_d^T = \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_v \cdot x_v + \lambda_{v+1} \cdot x_{v+1} = 0$.

Решающее правило

- **Решающее правило** принимает вид:
$$\begin{cases} \vec{X}_d^* \in D_1 & \text{при } f(\vec{X}_d^*) > 0, \\ \vec{X}_d^* \in D_2 & \text{при } f(\vec{X}_d^*) < 0. \end{cases}$$

Разделение в пространстве признаков

Задача 3. Дискриминантная функция для диагноза $D_1: f_1 = 2 \cdot x_1 + x_2 + 3 \cdot x_3 + 1$, а для диагноза $D_2: f_2 = x_1 + 4 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + 2$. Определить к какому диагнозу относится точка пространства параметров $X^* = (1; 3; 2)$ с использованием дискриминантных функций и с использованием разделяющей функции.

Значения скалярных функций в данной точке пространства параметров:

$$f_1(X^*) = 2 \cdot 1 + 3 + 3 \cdot 2 + 1 = 12, f_2(X^*) = 1 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 2 = 19.$$

Поскольку $f_2(X^*) > f_1(X^*)$, точка пространства параметров X^* относится к диагнозу D_2 :

$$f_2(X^*) > f_1(X^*) \Rightarrow X^* \in D_2.$$

Разделяющая функция в пространстве параметров:

$$f(X) = f_1(X) - f_2(X) = x_1 - 3 \cdot x_2 + x_3 - 1.$$

Значение разделяющей функции в данной точке пространства параметров:

$$f(X^*) = 1 - 3 \cdot 3 + 2 - 1 = -7.$$

Поскольку $f(X^*) < 0$, точка пространства параметров X^* относится к диагнозу D_2 :

$$f(X^*) < 0 \Rightarrow X^* \in D_2.$$

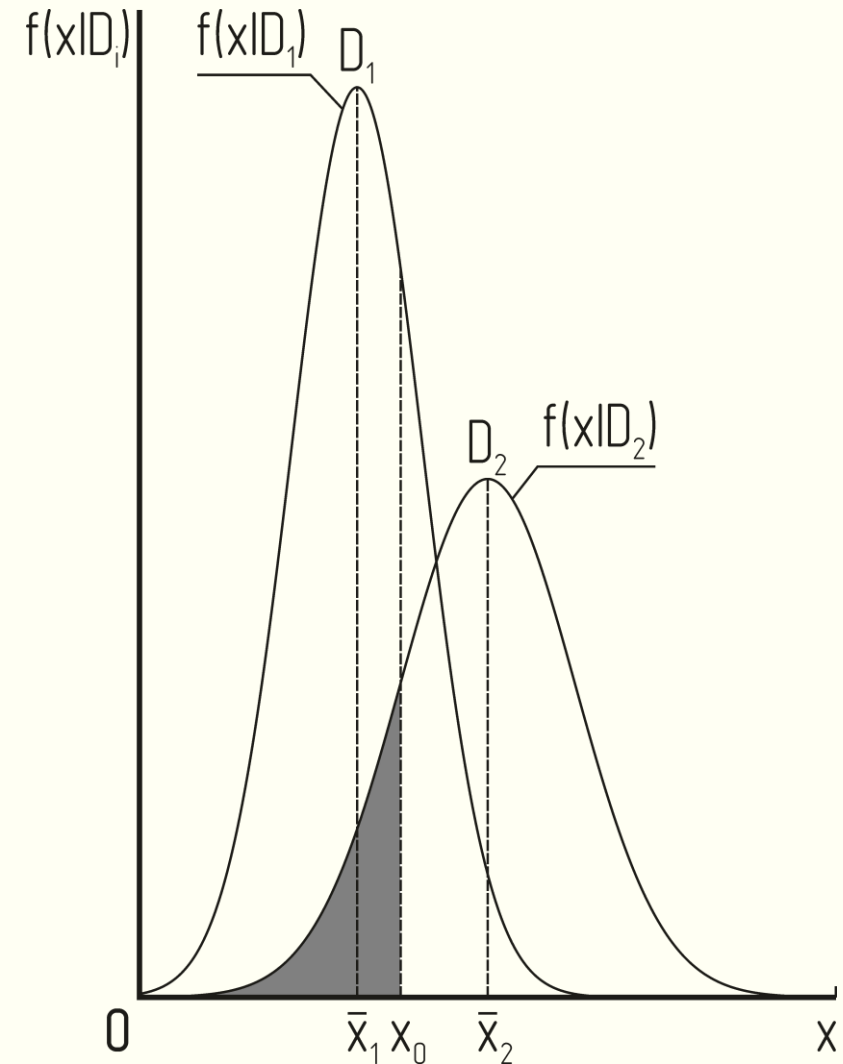
Постановка задачи

- Состояние объекта описывается одним параметром x .
- Состояния описываются двумя диагнозами D_1, D_2 (дифференциальная диагностика или дихотомия).
- Требуется определить такое значение x_0 параметра x , что при всех $x < x_0$ принимается решение об исправности объекта (диагноз D_1), а при $x \geq x_0$ — о наличии дефекта (диагноз D_2). Решающее правило имеет вид (1).

$$\begin{cases} x < x_0 \Rightarrow x \in D_1, \\ x \geq x_0 \Rightarrow x \in D_2. \end{cases} \quad (1)$$

Особенности способов статистических решений

- **Важная особенность** способов статистических решений — **пересечение области диагнозов D_1 и D_2 .**
- Из-за пересечения областей диагнозов D_1 и D_2 **нельзя точно определить** такое значение x_0 , при котором **решающее правило (1)** не допускает ошибочных решений. Поэтому x_0 **должно быть наилучшим значением параметра x** , при котором решающее правило допускает **наименьшее количество неверных решений.**



Ошибки при принятии решения

При определении технического состояния по правилу (1) возможны 2 вида ошибок:

- 1) **ложная тревога** — случай диагностирования неисправности у объекта, который находится в исправном состоянии;
- 2) **пропуск цели (дефекта)** — случай диагностирования исправного состояния объекта, который находится в неисправном состоянии (имеет дефект).

Ошибки разных видов приводят к различным последствиям и имеют разные цены.

Если обозначить возможные решения по правилу (1) через H_{ij} , где i — индекс принятого решения; j — индекс действительного состояния, то для исправного состояния D_1 и неисправного состояния D_2 возможные решения будут иметь обозначения:

- H_{12} — пропуск дефекта;
- H_{21} — ложная тревога;
- H_{11}, H_{22} — правильные решения.

Вероятность неверного диагноза

Для определения **вероятности пропуска дефекта** при использовании правила (1) оценивается условная вероятность непревышения параметром x порогового значения x_0 ($x \leq x_0$) при неисправном состоянии объекта диагностирования. Условная вероятность равна площади, ограниченной кривой плотности вероятности распределения параметра x при неисправном состоянии $f(x|D_2)$ для значений $x \leq x_0$ (закрашенная область на графике):

$$P(x \leq x_0|D_2) = \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_2)dx. \quad (2)$$

Вероятность пропуска дефекта — это произведение вероятности неисправного состояния на вероятность непревышения параметром x порогового значения x_0 :

$$P(H_{12}) = P(D_2) \cdot P(x \leq x_0|D_2) = P(D_2) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_2)dx, \quad (3)$$

где $P(D_2)$ — априорная вероятность неисправного состояния D_2 , определённая по уже известным статистическим данным.

Вероятность ложной тревоги определяется так же:

$$P(H_{21}) = P(D_1) \cdot P(x > x_0|D_1) = P(D_1) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_1)dx, \quad (4)$$

где $P(D_1)$ — априорная вероятность исправного состояния D_1 , определённая по уже известным статистическим данным.

Вероятности принятия и стоимости последствий принятых решений

Вероятность ошибочного диагноза равна сумме вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска дефекта:

$$P(H_{\text{ош}}) = P(D_1) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_1)dx + P(D_2) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_2)dx. \quad (5)$$

Вероятность правильного диагноза:

$$P(H_{\text{пр}}) = P(D_1) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_1)dx + P(D_2) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_2)dx. \quad (6)$$

Если обозначить стоимость (цену) последствий принятия решения по правилу (1) как C_{ij} , где $i, j = 1, 2$ — индексы диагноза и технического состояния соответственно, то

- C_{12} — стоимость пропуска дефекта;
- C_{21} — стоимость ложной тревоги;
- C_{11}, C_{22} — стоимости последствий правильных решений.

Стоимости последствий принятия решений об установлении диагноза позволяют учитывать издержки как ошибок диагностирования ($C_{12} > 0, C_{21} > 0, C_{12} \gg C_{21}$), так и правильного установления диагноза ($C_{11} < 0, C_{22} < 0$).

Средний риск

Средний риск ошибочного решения — сумма произведений вероятностей ошибочных решений на стоимости их последствий:

$$R_{\text{ош}} = C_{21} \cdot P(D_1) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_1)dx + C_{12} \cdot P(D_2) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_2)dx. \quad (7)$$

С учётом правильно принятых решений средний риск (ожидаемые потери) определяется из выражения:

$$R = C_{11} \cdot P(D_1) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_1)dx + C_{12} \cdot P(D_2) \cdot \int_{-\infty}^{x_0} f(x|D_2)dx + \\ + C_{21} \cdot P(D_1) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_1)dx + C_{22} \cdot P(D_2) \cdot \int_{x_0}^{+\infty} f(x|D_2)dx. \quad (8)$$

Параметр x принимает случайные значения, поэтому выражение (8) позволяет определить средний риск (математическое ожидание риска).

Из выражения (8) способом наименьшего среднего риска можно определить граничное значение параметра x_0 .

Наименьший средний риск

Средний риск (8) является нелинейной функцией граничного значения параметра $R(x_0)$.

Необходимое условие экстремума $R(x_0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial x_0} = & C_{11} \cdot P(D_1) \cdot f(x_0|D_1) + C_{12} \cdot P(D_2) \cdot f(x_0|D_2) - \\ & - C_{21} \cdot P(D_1) \cdot f(x_0|D_1) - C_{22} \cdot P(D_2) \cdot f(x_0|D_2) = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Преобразовав выражение (9), можно получить условие:

$$\frac{f(x_0|D_1)}{f(x_0|D_2)} = \frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)}. \quad (10)$$

Условие (10) позволяет получить 2 значения x_0 — одно соответствующее максимуму, и одно — минимуму риска. Для значения x_0 , соответствующего наименьшему среднему риску, должно выполняться дополнительное условие:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x_0^2} > 0. \quad (11)$$

Необходимое и достаточное условие наименьшего среднего риска:

$$\frac{f'(x_0|D_1)}{f'(x_0|D_2)} < \frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)}. \quad (12)$$

Отношение правдоподобия

Для одномодальных распределений $f(x|D_1)$ и $f(x|D_2)$, у которых не более одного максимума, условие (12) выполняется при

$$\bar{x}_1 < x_0 < \bar{x}_2. \quad (13)$$

Неравенство (13) получается из условия (12), в котором правая часть всегда положительна, поскольку вероятности диагнозов и издержки ошибочных решений всегда положительны, а издержки правильных решений — отрицательны. Производная $f'(x_0|D_1)$ положительна при $x_0 > \bar{x}_1$, а производная $f'(x_0|D_2)$ отрицательна при $x_0 < \bar{x}_2$. Поэтому при выполнении неравенства (13) условие (12) всегда выполняется.

Поскольку распределения $f(x|D_1)$ и $f(x|D_2)$ одномодальные, условие (10) даёт возможность связать принятие решения об установлении диагноза D_1 или D_2 с **отношением правдоподобия**, которым называется отношение плотностей вероятностей распределения значений параметра x при двух возможных состояниях.

Решающее правило способа наименьшего среднего риска

Решающее правило способа наименьшего риска следует из решающего правила (1) и условия (10):

$$\begin{cases} x \in D_1, & \text{если } \frac{f(x|D_1)}{f(x|D_2)} > \frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)}, \\ x \in D_2, & \text{если } \frac{f(x|D_1)}{f(x|D_2)} \leq \frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)}, \end{cases} \quad (14)$$

где $\frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)}$ — пороговое значение для отношения правдоподобия.

Если при установлении технического состояния используется правило (14), то для принятия решения нет необходимости определять граничное значение x_0 диагностического параметра x .

Логарифм отношения правдоподобия

Чтобы упростить расчёт для нормального и некоторых других распределений параметра x целесообразно использовать логарифм отношения правдоподобия.

$$\ln \frac{f(x_0|D_1)}{f(x_0|D_2)} = \ln \left[\frac{C_{12}-C_{22}}{C_{21}-C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)} \right]. \quad (15)$$

Если значения параметра x имеют нормальные распределения с одинаковыми среднеквадратическими отклонениями при исправном D_1 и неисправном D_2 состояниях, то функции плотностей распределения имеют вид:

$$f(x|D_1) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\bar{x}_1)^2}{2 \cdot \sigma^2}}, \quad (16)$$

$$f(x|D_2) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\bar{x}_2)^2}{2 \cdot \sigma^2}}, \quad (17)$$

где $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ — математические ожидания параметра x соответственно в исправном D_1 и неисправном D_2 состоянии; σ — среднеквадратическое отклонение параметра x .

Граничное значение нормально распределённого параметра

Подстановка выражений (16) и (17) в уравнение (15) и логарифмирование дают:

$$\ln \frac{f(x_0|D_1)}{f(x_0|D_2)} = -\frac{1}{2 \cdot \sigma^2} \cdot 2 \cdot x_0 \cdot (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) + (\bar{x}_1^2 - \bar{x}_2^2) = \ln \left[\frac{C_{12} - C_{22}}{C_{21} - C_{11}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)} \right]. \quad (18)$$

Решение уравнения (18) даёт граничное значение параметра x_0 :

$$x_0 = \frac{1}{2} \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2) - \frac{\sigma^2}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \cdot \left[\ln \frac{P(D_2)}{P(D_1)} + \ln \frac{C_{12} - C_{22}}{C_{21} - C_{11}} \right]. \quad (19)$$

Граничное значение x_0 нормально распределённого параметра определяется выражением (19).

Способ наименьшего среднего риска

Задача 4. Дифференциальное диагностирование зубчатой передачи электровоза выполняется по содержанию металлических продуктов износа в смазывающей жидкости (масле). Среднее значение и среднеквадратическое отклонение контролируемого параметра x при нормальном законе распределения составляют:

- в исправном состоянии $\bar{x}_1 = 10 \frac{\Gamma}{\text{Т}}$ и $\sigma_1 = 2,5 \frac{\Gamma}{\text{Т}}$;
- в неисправном состоянии $\bar{x}_2 = 22 \frac{\Gamma}{\text{Т}}$ и $\sigma_2 = 2,5 \frac{\Gamma}{\text{Т}}$.

Определить наименьшее содержание железа в масле, при котором можно сделать вывод о неисправности тяговой передачи, если по статистическим данным неисправное состояние выявлено у 5% тяговых передач, а условная стоимость составляет:

- ложной тревоги $C_{2,1} = 100$;
- пропуска дефекта $C_{1,2} = 2500$;
- правильного диагноза $C_{1,1} = C_{2,2} = -10$.

Способ наименьшего среднего риска

Для нормального распределения параметра x в исправном D_1 и неисправном D_2 состояниях условие минимума среднего риска R можно записать в виде:

$$\ln \frac{f\left(\frac{x_0}{D_1}\right)}{f\left(\frac{x_0}{D_2}\right)} = \ln \left(\frac{C_{1,2} - C_{2,2}}{C_{2,1} - C_{1,1}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)} \right). \text{ Откуда}$$

$$\ln \frac{f\left(\frac{x_0}{D_1}\right)}{f\left(\frac{x_0}{D_2}\right)} = -\frac{1}{2 \cdot \sigma^2} \cdot [2 \cdot x_0 \cdot (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) + (\bar{x}_1^2 - \bar{x}_2^2)] = \ln \left(\frac{C_{1,2} - C_{2,2}}{C_{2,1} - C_{1,1}} \cdot \frac{P(D_2)}{P(D_1)} \right).$$

Из полученного уравнения можно определить граничное значение x_0 параметра x при его нормальном распределении:

$$x_0 = \frac{1}{2} \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2) - \frac{\sigma^2}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \cdot \left(\ln \frac{P(D_2)}{P(D_1)} + \ln \frac{C_{1,2} - C_{2,2}}{C_{2,1} - C_{1,1}} \right) = \frac{1}{2} \cdot (10 + 22) - \\ - \frac{2,5^2}{22 - 10} \cdot \left(\ln \frac{0,05}{0,95} + \ln \frac{2500 - (-10)}{100 - (-10)} \right) \approx 15,9046 \frac{\text{г}}{\text{т}}.$$

Решающее правило принимает вид:

$$\begin{cases} \text{если } x < 15,9046 \frac{\text{г}}{\text{т}} \Rightarrow x \in D_1 \\ \text{если } x > 15,9046 \frac{\text{г}}{\text{т}} \Rightarrow x \in D_2 \end{cases}$$

Формула Байеса

Основа способа — формула Байеса (формула вероятности гипотез).

Для существующего диагноза D_i и простого признака k_j , наблюдаемого при этом диагнозе, **вероятность их совместного появления** (объект в состоянии D_i имеет признак k_j) можно определить из выражения:

$$P(D_i \cdot k_j) = P(D_i) \cdot P(k_j|D_i) = P(k_j) \cdot P(D_i|k_j). \quad (1)$$

Из соотношения (1) получается **формула Байеса**:

$$P(D_i|k_j) = P(D_i) \cdot \frac{P(k_j|D_i)}{P(k_j)}, i = 1, 2, \dots, n, \quad (2)$$

где $P(D_i|k_j)$ — вероятность диагноза D_i при наличии у объекта признака k_j (апостериори);

$P(D_i)$ — вероятность диагноза D_i по статистическим данным (априори);

$P(k_j|D_i)$ — вероятность появления признака k_j у объекта в состоянии D_i ;

$P(k_j)$ — вероятность появления признака k_j у всех объектов независимо от их технического состояния;

n — количество возможных диагнозов.

Предварительная обработка данных

Вероятности технических состояний и признаков определяются из предварительной обработки статистических данных:

➤ вероятность диагноза D_i

$$P(D_i) = \frac{N_i}{N}, \quad (3)$$

где N — число предварительно обследованных объектов;

N_i — число объектов в техническом состоянии D_i ;

➤ вероятность появления признака k_j у объекта в состоянии D_i

$$P(k_j|D_i) = \frac{N_{ij}}{N_i}, \quad (4)$$

где N_{ij} — количество объектов с признаком k_j в состоянии D_i ;

➤ вероятность появления признака k_j во всех объектах

$$P(k_j) = \frac{N_j}{N}, \quad (5)$$

где N_j — число объектов с признаком k_j .

Обобщённая формула Байеса

Пусть обследование производится по совокупности признаков K , образуемой признаками $k_1, k_2, \dots, k_n$. Каждый из признаков k_j совокупности K имеет m_j разрядов: $k_{j1}, k_{j2}, \dots, k_{jm_j}$.

При обследовании объекта выявляется состояние каждого признака $k_j^* = k_{j,s}$ и всей совокупности признаков:

$$K^* = (k_1^*, k_2^*, \dots, k_n^*). \quad (6)$$

Формула Байеса для совокупности признаков принимает вид:

$$P(D_i|K^*) = P(D_i) \cdot \frac{P(K^*|D_i)}{P(K^*)}, \quad (7)$$

где $P(D_i|K^*)$ — вероятность диагноза D_i по итогам обследования по совокупности признаков K^* ;

$P(D_i)$ — предварительная оценка вероятности диагноза D_i ;

$P(K^*|D_i)$ — вероятность появления совокупности признаков K^* при наличии диагноза D_i ;

$P(K^*)$ — вероятность появления совокупности признаков K^* .

Вероятность диагноза и вероятность появления совокупности признаков

Предварительная оценка вероятности диагноза $P(D_i)$ определяется из выражения (3). А формула Байеса для совокупности признаков относится к любому из n возможных состояний объекта. Если техническое состояние объекта может быть определено однозначно, то

$$\sum_{i=1}^n P(D_i) = 1. \quad (8)$$

Если объект может находиться в нескольких технических состояниях $A_1, A_2, \dots, A_r$, и возможно сочетание разных технических состояний, тогда диагнозами могут являться как отдельные состояния $D_1 = A_1, D_2 = A_2, \dots, D_r = A_r$, так и их сочетания: $D_{r+1} = A_1 \wedge A_2, D_{r+2} = A_2 \wedge A_3$ и т.д.

Вероятность появления совокупности признаков K^* при наличии диагноза D_i для зависимых признаков

$$P(K^*|D_i) = P(k_1^*|D_i) \cdot P(k_2^*|k_1^*D_i) \cdot \dots \cdot P(k_n^*|k_1^*k_2^* \dots k_{n-1}^*D_i), \quad (9)$$

где $k_j^* = k_{j,s}$ — разряд признака, выявленный при обследовании объекта.

Если признаки независимы, то

$$P(K^*|D_i) = P(k_1^*|D_i) \cdot P(k_2^*|D_i) \cdot \dots \cdot P(k_n^*|D_i). \quad (10)$$

Вероятность появления совокупности признаков

Вероятность появления совокупности признаков K^* определяется из выражения

$$P(K^*) = \sum_{i=1}^n P(D_i) \cdot P(K^*|D_i). \quad (11)$$

С учётом выражения (11) формула Байеса может быть записана в виде

$$P(D_i|K^*) = \frac{P(D_i) \cdot P(K^*|D_i)}{\sum_{i=1}^n P(D_i) \cdot P(K^*|D_i)}. \quad (12)$$

Поскольку каждая совокупность признаков K^* соответствует хотя бы одному техническому диагнозу, а несколько диагнозов одновременно невозможны, справедливо равенство

$$\sum_{i=1}^n P(D_i|K^*) = 1.$$

Формула Байеса может использоваться даже если одна часть признаков имеет дискретное распределение, а другая — непрерывное.

Диагностическая матрица

При использовании способа Байеса по статистическим данным составляется диагностическая матрица, в которой для каждого диагноза D_i указываются предварительные оценки вероятностей диагнозов D_i и вероятности появления разрядов признаков при различных диагнозах.

Диагноз D_i	Диагностические признаки										$P(D_i)$
	k_1			k_2			...	k_n			
	$P(k_{1,1} D_i)$	...	$P(k_{1,m_1} D_i)$	$P(k_{2,1} D_i)$	...	$P(k_{2,m_2} D_i)$		$P(k_{n,1} D_i)$	...	$P(k_{n,m_n} D_i)$	
D_1											
D_2											
...											
D_n											

Сумма вероятностей появления всех возможных значений признака равна 1.

$$\sum_{s=1}^{m_j} P(k_{j,s}|D_i) = 1$$

Пересчёт вероятностей диагнозов

При поступлении новых объектов необходимо пересчитывать вероятности, содержащиеся в диагностической матрице. Для этого должны быть известны следующие величины:

- N — общее количество объектов, для которых была составлена диагностическая матрица;
- N_i — количество объектов с диагнозом D_i .

При поступлении нового объекта с диагнозом D_m осуществляется пересчёт априорных вероятностей диагнозов:

$$P'(D_i) = \begin{cases} \frac{N_i}{N+1} = P(D_i) \cdot \frac{N}{N+1}, & i = 1, 2, \dots, n, \text{ где } i \neq m \\ \frac{N_m + 1}{N+1} = P(D_m) \cdot \frac{N}{N+1} + \frac{1}{N+1}, & i = m \end{cases}$$

где $P'(D_i)$ — пересчитанная априорная вероятность диагноза.

Пересчёт условных вероятностей разрядов признака

При выявлении у нового объекта с диагнозом D_m и разрядом r признака k_j осуществляется пересчёт условных вероятностей разрядов признака k_j :

$$P'(k_{j,s}|D_m) = \begin{cases} P(k_{j,s}|D_m) \cdot \frac{N_m}{N_m + 1}, & s \neq r, \\ P(k_{j,r}|D_m) \cdot \frac{N_m}{N_m + 1} + \frac{1}{N_m + 1}, & s = r, \end{cases}$$

где $P'(k_{j,s}|D_m)$ — пересчитанная условная вероятность разрядов признаков.

Пересчёт условных вероятностей признаков для других диагнозов не требуется.

Решающее правило

При распознавании технического состояния способом Байеса совокупность признаков K^* диагностируемого объекта соответствует наибольшей апостериорной вероятности диагноза (решающее правило):

$$K^* \in D_m, \text{ если } P(D_m|K^*) > P(D_i|K^*), i = 1, 2, \dots, n; m \neq i$$

Для уточнения решающего правила обычно вводится пороговое значение

$$P(D_m|K^*) \geq P_m,$$

где P_m — заранее назначенный порог распознавания для диагноза D_m . Порог распознавания обычно выбирается не ниже 0,9 ($P_m \geq 0,9$).

При $P(D_m|K^*) < P_m$ решение о диагнозе не принимается без проведения дополнительного обследования.

Пример диагностирования способом Байеса

Задача 5. Состояние тягового двигателя описывается совокупностью признаков $K = (k_1, k_2, k_3)$. Двухразрядный признак k_1 используется для описания уровня вибрации: первый разряд $k_{1,1}$ соответствует нормальному уровню вибрации, а второй разряд $k_{1,2}$ — повышенному. Трёхразрядные признаки k_2 и k_3 служат для описания температуры двигателя и степени искрения щёток, соответственно. Разряды признаков k_2 и k_3 соответствуют измеренным значениям: $k_{2,1}$ и $k_{3,1}$ — чрезмерно малое; $k_{2,2}$ и $k_{3,2}$ — умеренное; $k_{2,3}$ и $k_{3,3}$ — чрезмерно большое.

Требуется определить техническое состояние вновь поступившего электродвигателя: исправное (диагноз D_1); неисправность щёток (диагноз D_2); неисправность якорных подшипников (диагноз D_3). Набор признаков состояния вновь поступившего электродвигателя: $K^* = (k_{1,2}, k_{2,3}, k_{3,3})$. Уровень распознавания технического состояния: $P_i = 0,85$.

Диагностическая матрица тягового электродвигателя

Были обследованы 200 тяговых электродвигателей ($N = 200$). Полностью исправными (диагноз D_1) из них оказались 176 ($N_1 = 176$). Неисправности щёток (диагноз D_2) были выявлены у 8 электродвигателей ($N_2 = 8$). Неисправности якорных подшипников (диагноз D_3) — у 16 электродвигателей ($N_3 = 16$).

По итогам обследования 200 тяговых электродвигателей была составлена следующая диагностическая матрица.

Диагноз D_i	Диагностические признаки								$P(D_i)$
	k_1		k_2			k_3			
	$P(k_{1,1} D_i)$	$P(k_{1,2} D_i)$	$P(k_{2,1} D_i)$	$P(k_{2,2} D_i)$	$P(k_{2,3} D_i)$	$P(k_{3,1} D_i)$	$P(k_{3,2} D_i)$	$P(k_{3,3} D_i)$	
D_1	0,95	0,05	0,05	0,85	0,10	0,12	0,85	0,03	0,88
D_2	0,70	0,30	0,05	0,30	0,65	0,01	0,13	0,86	0,04
D_3	0,15	0,85	0	0,10	0,90	0,02	0,26	0,72	0,08

Вероятность появления набора признаков

- Определяется вероятность появления наблюдаемого набора признаков K^* при всех возможных диагнозах.
- Признаки технического состояния являются независимыми, поэтому вероятность определяется из выражения:

$$P(K^*|D_i) = P(k_{1,2}|D_i) \cdot P(k_{2,3}|D_i) \cdot P(k_{3,3}|D_i).$$

- Электродвигатель исправен (диагноз D_1):
 $P(K^*|D_1) = 0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,03 = 0,00015.$
- Неисправны щётки (диагноз D_2):
 $P(K^*|D_2) = 0,30 \cdot 0,65 \cdot 0,86 = 0,16770.$
- Неисправны якорные подшипники (диагноз D_3):
 $P(K^*|D_3) = 0,85 \cdot 0,90 \cdot 0,72 = 0,55080.$

Уточнение вероятностей технических состояний

- Уточнение вероятностей технических состояний (апостериорные вероятности диагнозов) с учётом набора признаков, наблюдаемого у вновь поступившего электродвигателя, производится по формуле Байеса:

$$P(D_i|K^*) = \frac{P(D_i) \cdot P(K^*|D_i)}{\sum_{j=1}^3 P(D_j) \cdot P(K^*|D_j)}.$$

- Электродвигатель исправен (диагноз D_1):

$$P(D_1|K^*) = \frac{0,88 \cdot 0,00015}{0,88 \cdot 0,00015 + 0,04 \cdot 0,1677 + 0,08 \cdot 0,5508} = 0,0026.$$

- Неисправны щётки (диагноз D_2):

$$P(D_2|K^*) = \frac{0,04 \cdot 0,1677}{0,88 \cdot 0,00015 + 0,04 \cdot 0,1677 + 0,08 \cdot 0,5508} = 0,1318.$$

- Неисправны якорные подшипники (диагноз D_3):

$$P(D_3|K^*) = \frac{0,08 \cdot 0,5508}{0,88 \cdot 0,00015 + 0,04 \cdot 0,1677 + 0,08 \cdot 0,5508} = 0,8656.$$

Распознавание технического состояния тягового электродвигателя

- Согласно проведённому расчёту при наблюденном у вновь поступившего тягового электродвигателя наборе признаков $K^* = (k_{1,2}, k_{2,3}, k_{3,3})$ наиболее вероятна неисправность якорных подшипников (диагноз D_3).
- Согласно решающему правилу способа Байеса $K^* \in D_3$, поскольку $P(D_3|K^*) > P(D_i|K^*)$, $i = 1, 2$.
- По условию, уровень распознавания технического состояния должен быть не ниже 0,85. Поэтому диагноз ставится только при условии $P(D_2|K^*) \geq 0,85$.
- Условие выполняется для $P(D_3|K^*) = 0,8656 > 0,85$. Следовательно, ставится диагноз D_3 — у вновь поступившего тягового электродвигателя имеется неисправность якорных подшипников.

Пересчёт вероятностей диагнозов

➤ После установления диагноза уточняется диагностическая матрица. В диагностической матрице пересчитываются априорные вероятности диагнозов $P(D_i)$ и вероятности разрядов всех признаков диагноза D_3 .

➤ Вероятность диагноза D_1 (электродвигатель полностью исправен):

$$P'(D_1) = P(D_1) \cdot \frac{N}{N+1} = 0,88 \cdot \frac{200}{200+1} = 0,8756.$$

➤ Вероятность диагноза D_2 (неисправность щёток электродвигателя):

$$P'(D_2) = P(D_2) \cdot \frac{N}{N+1} = 0,04 \cdot \frac{200}{200+1} = 0,0398.$$

➤ Вероятность диагноза D_3 (неисправность якорных подшипников электродвигателя):

$$P'(D_3) = P(D_3) \cdot \frac{N}{N+1} + \frac{1}{N+1} = 0,08 \cdot \frac{200}{200+1} + \frac{1}{200+1} = 0,0846.$$

Пересчёт условных вероятностей разрядов признаков наблюдаемого набора

□ Вероятности появления разрядов признаков, описывающих техническое состояние тягового электродвигателя при неисправности якорных подшипников (диагноз D_3):

➤ признак k_1 :

1) первый разряд $P'(k_{1,1}|D_3) = P(k_{1,1}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} = 0,15 \cdot \frac{16}{16+1} \approx 0,1412$;

2) второй разряд $P'(k_{1,2}|D_3) = P(k_{1,2}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} + \frac{1}{N_3+1} = 0,85 \cdot \frac{16}{16+1} + \frac{1}{16+1} \approx 0,8588$;

➤ признак k_2 :

1) первый разряд $P'(k_{2,1}|D_3) = P(k_{2,1}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} = 0 \cdot \frac{16}{16+1} = 0$;

2) второй разряд $P'(k_{2,2}|D_3) = P(k_{2,2}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} = 0,1 \cdot \frac{16}{16+1} \approx 0,0941$;

3) третий разряд $P'(k_{2,3}|D_3) = P(k_{2,3}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} + \frac{1}{N_3+1} = 0,90 \cdot \frac{16}{16+1} + \frac{1}{16+1} \approx 0,9059$;

➤ признак k_3 :

1) первый разряд $P'(k_{3,1}|D_3) = P(k_{3,1}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} = 0,02 \cdot \frac{16}{16+1} \approx 0,0188$;

2) второй разряд $P'(k_{3,2}|D_3) = P(k_{3,2}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} = 0,26 \cdot \frac{16}{16+1} \approx 0,2447$;

3) третий разряд $P'(k_{3,3}|D_3) = P(k_{3,3}|D_3) \cdot \frac{N_3}{N_3+1} + \frac{1}{N_3+1} = 0,72 \cdot \frac{16}{16+1} + \frac{1}{16+1} \approx 0,7365$.

Уточнённая диагностическая матрица тягового электродвигателя

Всего был обследован 201 тяговый электродвигатель ($N = 201$). Полностью исправными (диагноз D_1) из них оказались 176 ($N_1 = 176$). Неисправности щёток (диагноз D_2) были выявлены у 8 электродвигателей ($N_2 = 8$). Неисправности якорных подшипников (диагноз D_3) — у 17 электродвигателей ($N_3 = 17$).

По итогам обследования 201 тягового электродвигателя составляется следующая уточнённая диагностическая матрица.

Диагноз D_i	Диагностические признаки								$P(D_i)$
	k_1		k_2			k_3			
	$P(k_{1,1} D_i)$	$P(k_{1,2} D_i)$	$P(k_{2,1} D_i)$	$P(k_{2,2} D_i)$	$P(k_{2,3} D_i)$	$P(k_{3,1} D_i)$	$P(k_{3,2} D_i)$	$P(k_{3,3} D_i)$	
D_1	0,9500	0,0500	0,0500	0,8500	0,1000	0,1200	0,8500	0,0300	0,8756
D_2	0,7000	0,3000	0,0500	0,3000	0,6500	0,0100	0,1300	0,8600	0,0398
D_3	0,1412	0,8588	0	0,0941	0,9059	0,0188	0,2447	0,7365	0,0846



Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации
производства»

СЕМИНАР 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ.

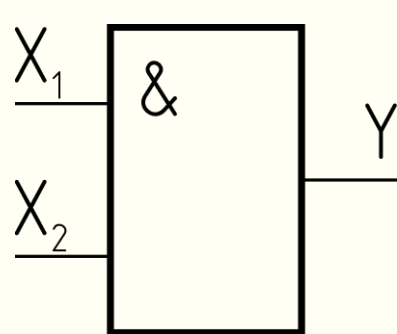
Диагностика и надёжность
автоматизированных систем



Алгоритм диагностирования и таблица истинности

Алгоритм проверки работоспособности логического элемента И состоит из последовательных подач на входы элемента тестовых наборов и определения выходных значений.

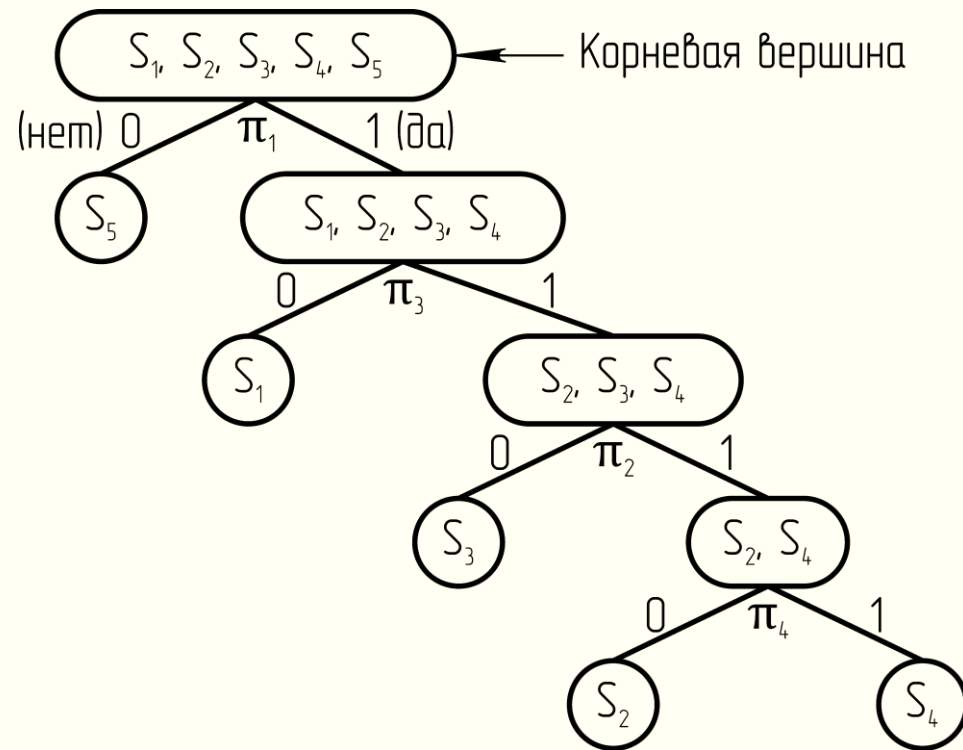
При выполнении алгоритма с безусловной остановкой техническое состояние элемента И определяется после получения всех значений выхода.



π	X_1	X_2	Y
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

Если сравнение наблюдаемых значений выхода с ожидаемыми осуществляется по мере их получения, то алгоритм является алгоритмом с условной остановкой.

Граф-схема алгоритма диагностирования



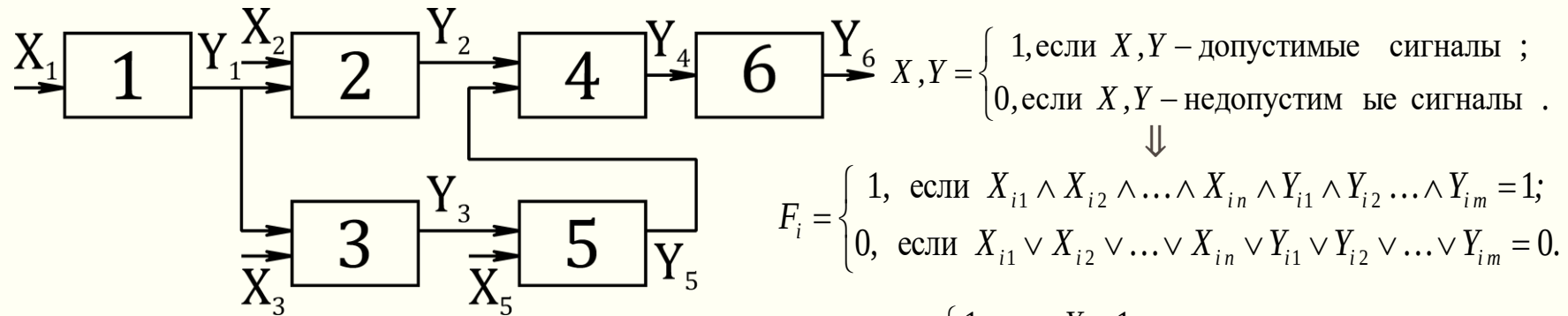
Дерево элементарных проверок
объекта технического
диагностирования

- Таблица показывает итоги работы безусловного алгоритма диагностирования при наличии только 1 отказа по дереву проверок.
- Заштрихованные клетки соответствуют путям по дереву проверок, а не заштрихованные — итогам оставшихся проверок, соответствующих работоспособному состоянию.

π_1	π_3	π_2	π_4	Состояние
1	1	1	1	S_4
0	1	1	1	S_5
1	0	1	1	S_1
1	1	0	1	S_3
1	1	1	0	S_2

Функциональная модель производственного участка

Функция условий работы блоков: $F_i = X_{i1} \wedge X_{i2} \wedge \dots \wedge X_{in} \wedge Y_{i1} \wedge Y_{i2} \wedge \dots \wedge Y_{im}$,



Если ввести дополнительную переменную: $a_i = \begin{cases} 1, \text{ если } Y_i = 1; \\ 0, \text{ если } Y_i = 0. \end{cases}$

Уравнения выходов блоков:

$$F_1 = Y_1 = a_1 \cdot X_1;$$

$$F_2 = Y_2 = a_2 \cdot X_2 \cdot Y_1 = a_1 \cdot a_2 \cdot X_1 \cdot X_2;$$

$$F_3 = Y_3 = a_3 \cdot X_3 \cdot Y_1 = a_1 \cdot a_3 \cdot X_1 \cdot X_3;$$

$$F_5 = Y_5 = a_5 \cdot X_5 \cdot Y_3 = a_1 \cdot a_3 \cdot a_5 \cdot X_1 \cdot X_3 \cdot X_5;$$

$$F_4 = Y_4 = a_4 \cdot Y_2 \cdot Y_5 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_5;$$

$$F_6 = Y_6 = a_6 \cdot Y_4 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5 \cdot a_6 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_5.$$

Таблица проверок функциональной модели

		Технические состояния $\{S_i\}$					
Номер проверки		$\pi_1(Y_6)$	$\pi_2(Y_4)$	$\pi_3(Y_5)$	$\pi_4(Y_3)$	$\pi_5(Y_2)$	$\pi_6(Y_1)$
S_0		1	1	1	1	1	1
S_6	$a_6 = 0$	0	1	1	1	1	1
S_4	$a_4 = 0$		0	1	1	1	1
S_5	$a_5 = 0$			0	1	1	1
S_3	$a_3 = 0$				0	1	1
S_2	$a_2 = 0$			1	1	0	1
S_1	$a_1 = 0$						

При решении задачи поиска места отказа нельзя различить технические состояния блоков, охваченных обратной связью, поэтому каждую группу таких блоков заменяют одним обобщённым блоком.

Обобщённая таблица истинности

Внешнее входное воздействие				Выходы блоков (проверки) $Y_i(\pi_j)$					
X_5	X_3	X_2	X_1	$Y_1(\pi_6)$	$Y_2(\pi_5)$	$Y_3(\pi_4)$	$Y_4(\pi_2)$	$Y_5(\pi_3)$	$Y_6(\pi_1)$
1	1	1	0						
1	1	0	1	1		1		1	
1	0	1	1	1	1				
0	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

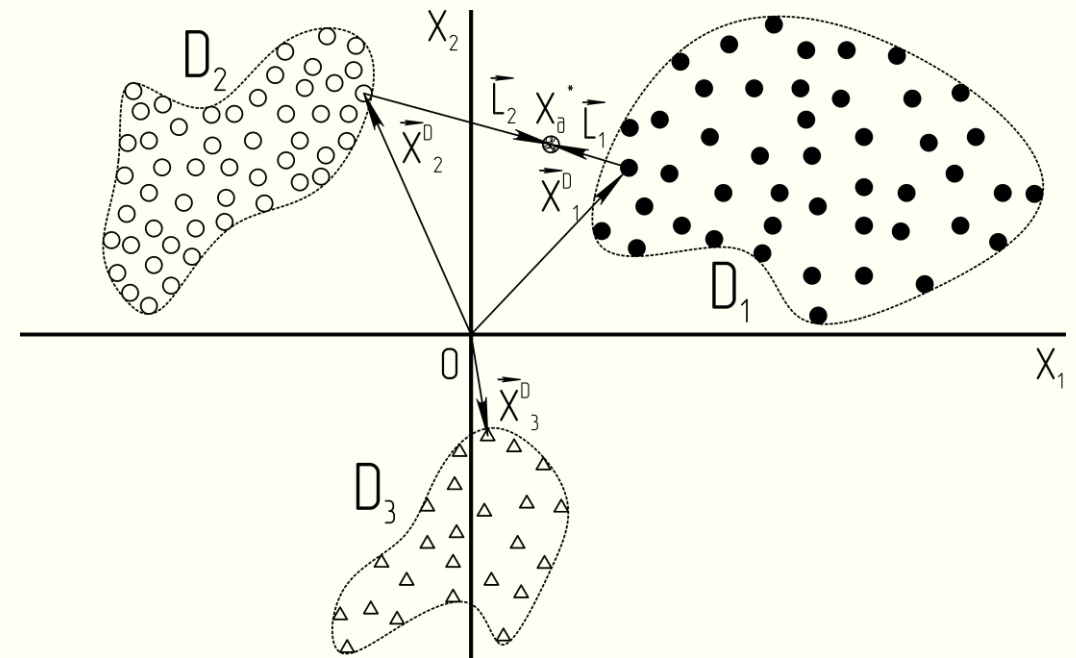
Метрические способы диагностирования

Диагностический образец

- В качестве диагностического образца для диагноза D_i выбирается объект, обычный для этого диагноза.

Решающее правило

- Если определённый набор признаков описывает все технические состояния (диагнозы) объекта, и для каждого диагноза D_i выбран диагностический образец $\vec{A}_i^0$, то поступившему на диагностирование объекту $\vec{X}^*$, должен быть поставлен диагноз D_i , если используемая мера расстояния $l_{i(v)}$ между точками с радиус-векторами $\vec{X}^*$ и $\vec{A}_i^0$ окажется наименьшей.



Определение технического состояния объекта по расстоянию до диагностического образца в пространстве признаков

Количественная оценка близости

Мера близости

- Мерой близости считается обобщённое расстояние порядка ν , обозначаемое $l_{(\nu)}$, или выбранная степень μ обобщённого расстояния $l_{(\nu)}^\mu$, которая называется диагностической мерой расстояния.
- В изотропном n -мерном пространстве признаков обобщённое расстояние между точками определяется из выражения: $l_{i(\nu)} = \left[\sum_{j=1}^n |x_j - a_{i,j}|^\nu \right]^{\frac{1}{\nu}}$, i — номер рассматриваемого диагноза.
- При $\nu = 1$ величина $l_{(1)}$ представляет собой расстояние по Хеммингу.
- При $\nu = 2$ величина $l_{(1)}$ соответствует обычному расстоянию.
- При $\nu \rightarrow \infty$ обобщённое расстояние равно наибольшему отклонению по какой-либо из координат: $l_{(\nu)} = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - a_{i,j}|$.

Надёжность распознавания

- Надёжность распознавания оценивается с помощью коэффициента распознавания, соответствующего вероятности постановки объекту в рассматриваемом техническом состоянии технического диагноза i среди возможных m технических диагнозов: $\xi_i = \frac{\frac{1}{l_{i(\nu)}^\mu}}{\sum_{i=1}^m \frac{1}{l_{i(\nu)}^\mu}}$.

Задача о диагностировании метрическим способом

Задача 2. В изотропном десятимерном пространстве простых признаков определены области трёх технических диагнозов. Для каждого диагноза выбраны диагностические образцы — объекты с векторами признаков, обычными для таких диагнозов: $\vec{A}_1^0 = (1011100011)$, $\vec{A}_2^0 = (0100110100)$, $\vec{A}_3^0 = (1011011111)$. Установить технический диагноз, если техническое состояние объекта описывается вектором $\vec{X}^* = (0100010100)$. Оценить надёжность распознавания при установлении диагноза.

Определяются расстояния по Хеммингу ($v = 1$):

$$l_{1(1)} = \sum_{j=10} |x_j - a_{1,j}| = 9; l_{2(1)} = \sum_{j=10} |x_j - a_{2,j}| = 1; l_{3(1)} = \sum_{j=10} |x_j - a_{3,j}| = 7.$$

Коэффициенты распознавания при $\mu = 1$:

$$\xi_1 = \frac{\frac{1}{l_{1(1)}}}{\frac{1}{l_{1(1)}} + \frac{1}{l_{2(1)}} + \frac{1}{l_{3(1)}}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{7}} \approx 0,09; \xi_2 = \frac{\frac{1}{l_{2(1)}}}{\frac{1}{l_{1(1)}} + \frac{1}{l_{2(1)}} + \frac{1}{l_{3(1)}}} = \frac{1}{\frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{7}} \approx 0,80; \xi_3 = \frac{\frac{1}{l_{3(1)}}}{\frac{1}{l_{1(1)}} + \frac{1}{l_{2(1)}} + \frac{1}{l_{3(1)}}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{7}} \approx 0,11.$$

Коэффициенты распознавания при $\mu = 2$:

$$\xi_1 = \frac{\frac{1}{l_{1(1)}^2}}{\frac{1}{l_{1(1)}^2} + \frac{1}{l_{2(1)}^2} + \frac{1}{l_{3(1)}^2}} = \frac{\frac{1}{9^2}}{\frac{1}{9^2} + 1 + \frac{1}{7^2}} \approx 0,01; \xi_2 = \frac{\frac{1}{l_{2(1)}^2}}{\frac{1}{l_{1(1)}^2} + \frac{1}{l_{2(1)}^2} + \frac{1}{l_{3(1)}^2}} = \frac{1}{\frac{1}{9^2} + 1 + \frac{1}{7^2}} \approx 0,97; \xi_3 = \frac{\frac{1}{l_{3(1)}^2}}{\frac{1}{l_{1(1)}^2} + \frac{1}{l_{2(1)}^2} + \frac{1}{l_{3(1)}^2}} = \frac{\frac{1}{7^2}}{\frac{1}{9^2} + 1 + \frac{1}{7^2}} \approx 0,02.$$

Ответ: Техническое состояние объекта соответствует диагнозу 2.

Коэффициент распознавания $\xi_2 \approx 0,80$ при $\mu = 1$ или $\xi_2 \approx 0,97$ при $\mu = 2$.

Поиск с групповой проверкой

- Если в объекте диагностирования имеются согласованно работающие части, то дефектные части можно выявить групповой проверкой, которая позволяет найти дефекты быстрее, чем поиск с одиночной проверкой.
- При поиске с групповой проверкой проверяемый объект делится на две части, одна из которых подвергается проверке. Если проверенная часть исправна, то её составные части более не проверяются. Поиск дефекта осуществляется во второй части объекта, которая, в свою очередь, тоже делится на две части, одна из которых проверяется.
- Отказавшая часть выявляется в ходе нескольких последовательных разбиений множества составных частей объекта на всё более ограниченные подмножества.

Ход поиска с групповой проверкой

Обозначения на рисунке:

1, 2, 3 — номера проверок;

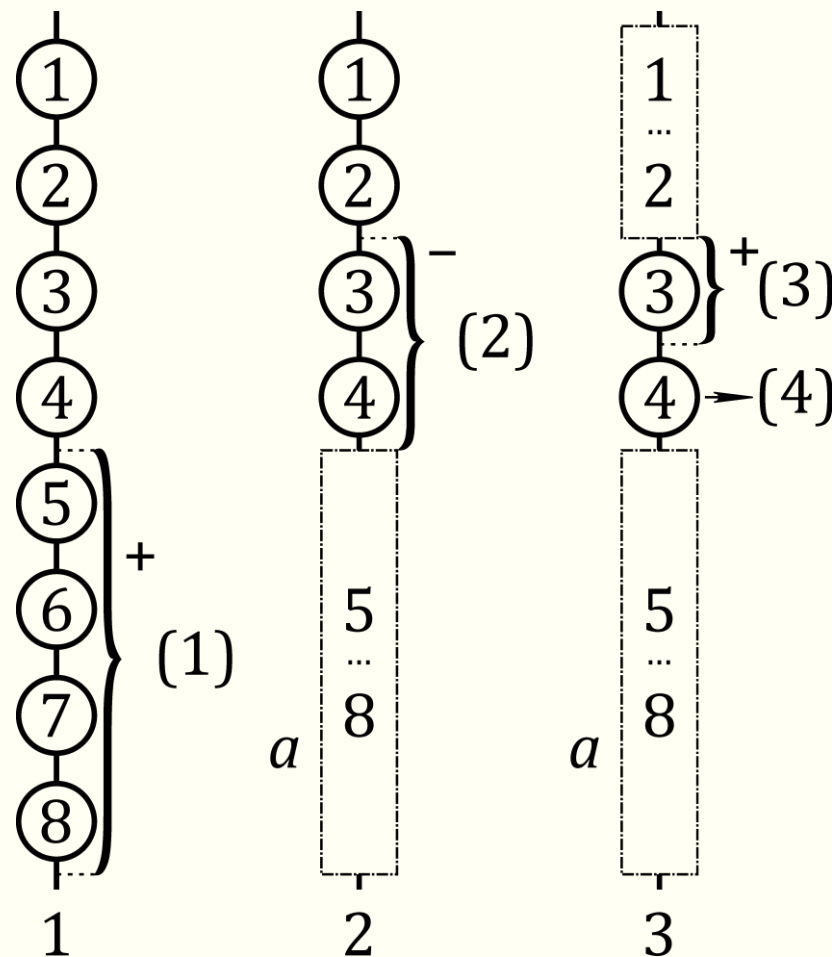
(1) — итог первой проверки
«+» — часть исправна;

(2) — итог второй проверки
«-» — часть неисправна;

(3) — итог третьей проверки
«+» — часть исправна;

(4) — неисправная часть;

a — проверенные части.



Способ половинного разбиения

Применимость

- Способ половинного деления используется, когда нет данных о надёжности частей объекта и продолжительности их проверок, или когда трудоёмкости проверок приблизительно одинаковы. Объект разбивается на части, содержащие примерно равные количества составных частей. Проверяется любая из двух вновь выделенных частей объекта.

Трудоёмкость поиска дефекта

- Пусть объект содержит n частей, тогда количество частей в объекте можно представить выражением: $n = 2^m + R$,
где R — количество частей сверх полной степени 2, $0 \leq R < \frac{n}{2} < 2^m$.
- Среднее число проверок определяется из выражения
$$N_{\text{ср}} = m \cdot \sum_{i=1}^{n-2 \cdot R} q_i + (m+1) \cdot \sum_{i=1}^{2 \cdot R} q_i,$$
где q_i — приведённая вероятность отказа i -й части.
- При одинаковых приведённых вероятностях отказов составных частей справедливы равенства: $\sum_{i=1}^{n-2 \cdot R} q_i = (n - 2 \cdot R) \cdot \frac{1}{n}$; $\sum_{i=1}^{2 \cdot R} q_i = 2 \cdot R \cdot \frac{1}{n}$.
Откуда
$$N_{\text{ср}} = m \cdot \frac{n-2 \cdot R}{n} + (m+1) \cdot \frac{2 \cdot R}{n} = m + \frac{2 \cdot R}{n}.$$

Задача о поиске дефекта с групповой проверкой

Задача 3. Объект состоит из $n = 5$ частей. Приведённые вероятности отказа частей объекта равны $q_1 = 0,05$, $q_2 = 0,35$, $q_3 = 0,20$, $q_4 = 0,25$, $q_5 = 0,15$. Найти наименьшее среднее число проверок, необходимое для поиска неисправности в объекте способом половинного разбиения.

Количество частей в объекте можно представить выражением:

$$n = 2^m + R = 5, \text{ откуда } m = 2.$$

Количество частей объекта сверх полной степени 2: $R = 1$.

Чтобы среднее число проверок было наименьшим, необходимо проверять части в порядке убывания приведённых вероятностей их отказов:

$$q'_1 = q_2 = 0,35, q'_2 = q_4 = 0,25, q'_3 = q_3 = 0,20, q'_4 = q_5 = 0,15, q'_5 = q_1 = 0,05.$$

$$\begin{aligned} N_{\text{ср min}} &= m \cdot \sum_{i=1}^{n-2 \cdot R} q'_i + (m + 1) \cdot \sum_{i=1}^{2 \cdot R} q'_i = \\ &= 2 \cdot (0,35 + 0,25 + 0,2) + (2 + 1) \cdot (0,35 + 0,25) = 1,9 \end{aligned}$$

Критерий оптимизации планирования ремонтов

Целевой функцией планирования ремонтов и диагностирования производственного оборудования является стоимость его жизненного цикла.

Условия ограничения при оптимизации планирования ремонтов и диагностирования производственного оборудования накладывают требования обеспечения его надёжности и безопасности.

Стоимость I жизненного цикла оборудования:

$$I = C + M,$$

где C — расходы на создание объекта с учётом затрат на его проектирование и изготовление;

$M = M_m + M_1$ — эксплуатационные расходы;

M_m — прямые эксплуатационные издержки, включающие в себя расходы на диагностические обследования и ремонты;

M_1 — дополнительные расходы на страхование эксплуатационных рисков или прямое возмещение ущерба, причинённого при отказе объекта.

Наилучший уровень надёжности

Показатели надёжности объекта.

- Вероятность безотказной работы P .
- Вероятность отказа Q .
- Логарифмический уровень надёжности* $r = -\lg Q$.

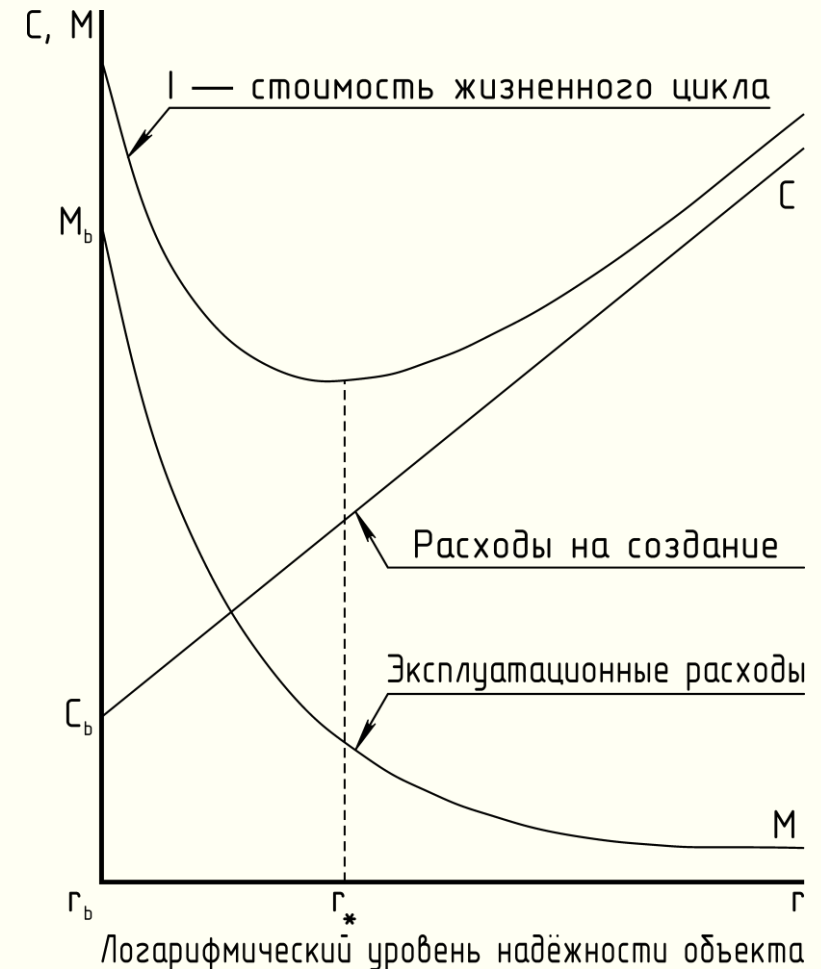
Зависимости расходов на создание и эксплуатацию объекта от логарифмического уровня его надёжности:

$$C = C_b \cdot r^\alpha,$$
$$M = M_b \cdot r^{-\beta}.$$

Стоимость жизненного цикла является наименьшей при таком логарифмическом уровне надёжности объекта, при котором производная стоимости жизненного цикла обращается в нуль:

$$\frac{\partial I(r)}{\partial r} = \frac{\partial (C_b \cdot r^\alpha + M_b \cdot r^{-\beta})}{\partial r} = 0.$$

* Логарифмический уровень надёжности — это «количество девяток» в численном выражении вероятности безотказной работы: при $r = 2$ вероятность безотказной работы $P = 0,99$, а вероятность отказа $Q = 1 - P = 0,01$.



Приемлемый производственный риск

Приемлемый производственный риск определяется из условия минимума эксплуатационных затрат при заданном логарифмическом уровне надёжности объекта:

$$\min_{r=const} M(R_Q) = 0,$$

где R_Q — производственный риск;

$M(R_Q) = M_m(R_Q) + M_1(R_Q)$ — эксплуатационные расходы;

$M_m(R_Q)$ — прямые эксплуатационные издержки, включающие в себя расходы на диагностические обследования и ремонты;

$M_1(R_Q)$ — дополнительные расходы на страхование эксплуатационных рисков или прямое возмещение ущерба, причинённого при отказе объекта.

Задача о наилучшей надёжности

Задача 4. Было установлено, что зависимость расходов на создание АСУТП некоторого предприятия от логарифмического уровня надёжности r имеет вид: $C = 20 \cdot r^{0,5}$, а зависимость стоимости эксплуатации АСУТП от логарифмического уровня надёжности: $M = 20 \cdot r^{-0,5}$. Расходы на создание и стоимость эксплуатации даны в условных единицах. Определить наименьшую стоимость жизненного цикла и соответствующую ей вероятность отказа такой АСУТП. Каков риск отказа этой АСУТП, если отказ может нанести общий ущерб $D = 20$? Оценить коэффициент готовности и коэффициент простоя этой АСУТП.

Стоимость жизненного цикла АСУТП: $I(r) = C_b \cdot r^\alpha + M_b \cdot r^{-\beta}$.

Наименьшая стоимость жизненного цикла АСУТП определяется из уравнения:

$$\frac{\partial I(r)}{\partial r} = \frac{\partial (C_b \cdot r^\alpha + M_b \cdot r^{-\beta})}{\partial r} = C_b \cdot \alpha \cdot r^{\alpha-1} - M_b \cdot \beta \cdot r^{-\beta-1} = 0.$$

После подстановки данных из условия задачи:

$$20 \cdot 0,5 \cdot r^{0,5-1} - 20 \cdot 0,5 \cdot r^{-0,5-1} = 0 \Rightarrow r = 1.$$

Наименьшая стоимость жизненного цикла: $I(r) = 20 \cdot 1^{0,5} + 20 \cdot 1^{-0,5} = 40$.

Вероятность отказа: $Q = 10^{-r} = 0,1$. Риск отказа: $R_Q = Q \cdot D = 0,1 \cdot 20 = 2$.

Коэффициент простоя: $k_{\Pi} = Q = 0,1$. Коэффициент готовности: $k_r = 1 - k_{\Pi} = 1 - 0,1 = 0,9$